安裝硬體
E-Series Systems

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/install-hw-ef600/index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝硬體 1
EF300和EF600 1
E2800與E5700 13
3040 40U機櫃 45
機架安裝硬體 64
纜線 64

安裝硬體

EF300和EF600

安裝並設定EF300和EF600儲存系統

瞭解如何安裝及設定EF300或EF600儲存系統。

您可以選擇下列其中一種格式、引導您完成新儲存系統的安裝與設定。

- * PDF *

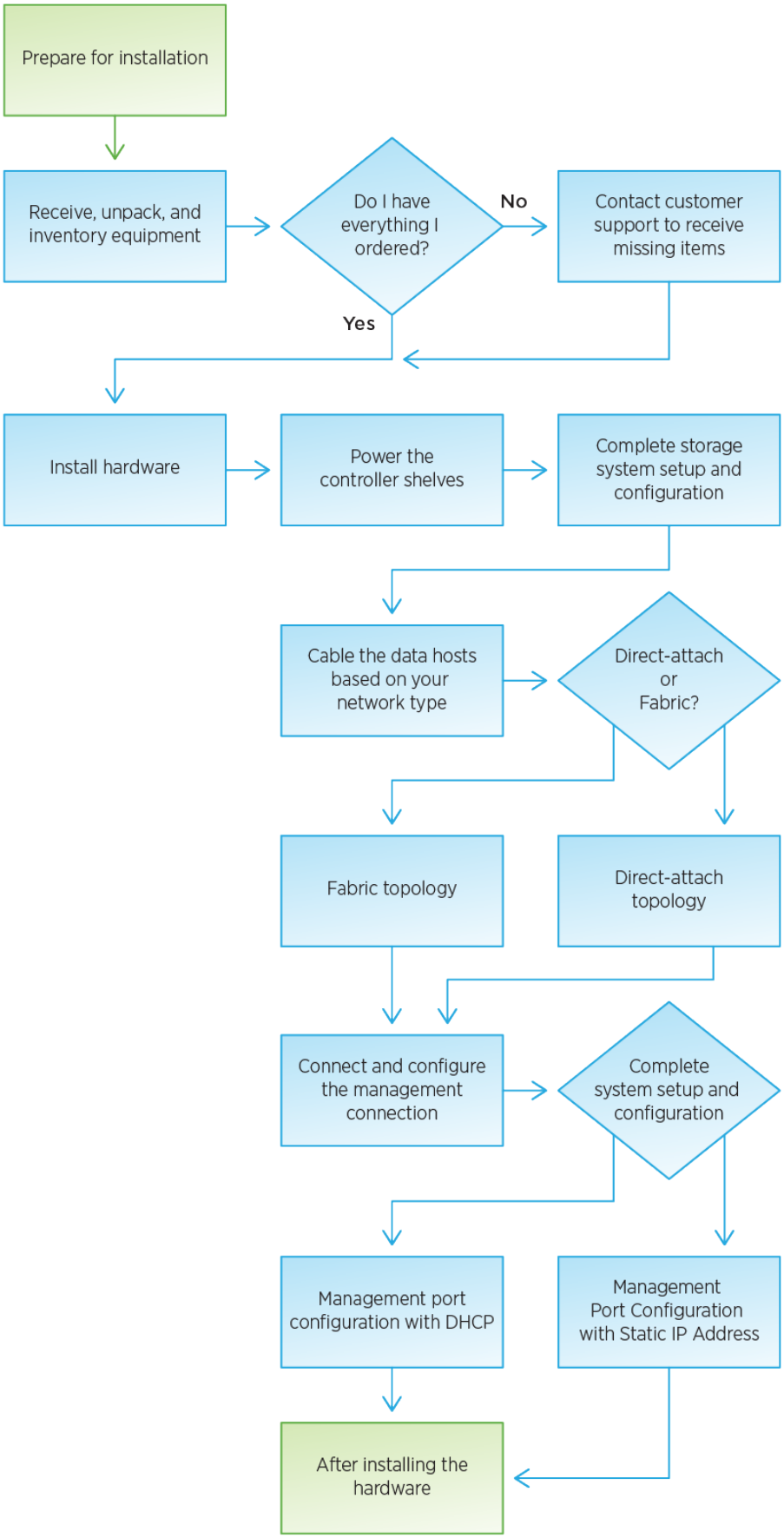
  這是 "PDF海報" 並提供其他內容的即時連結。

- 線上指示

  以下是本網站所述的線上安裝指示。從開始 準備安裝 開始使用。

安裝程序

安裝及設定新的儲存系統之前、請先熟悉安裝程序：


Prepare for installation
Receive, unpack, and inventory equipment
Do I have everything I ordered?
No
Contact customer support to receive missing items
Yes
Install hardware
Power the controller shelves
Complete storage system setup and configuration
Cable the data hosts based on your network type
Direct-attach or Fabric?
Fabric topology
Direct-attach topology
Connect and configure the management connection
Complete system setup and configuration
Management port configuration with DHCP
Management Port Configuration with Static IP Address
After installing the hardware

準備安裝

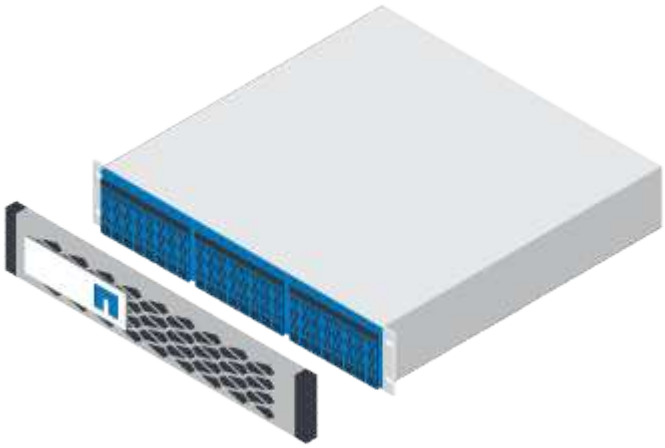
瞭解如何準備好安裝EF300或EF600系列儲存系統。

如果您要將EF300纜線連接至SAS擴充、請檢閱下列資訊：

- "新增SAS擴充卡" 用於SAS擴充卡安裝。
- "纜線配置總覽" 適用於SAS擴充纜線。

步驟

1. 建立帳戶並在註冊硬體 "mysupport.netapp.com"。
2. 確認您收到的包裝盒中有下列項目。


安裝磁碟機的磁碟櫃（擋板和端蓋分開包裝）
機架安裝硬體

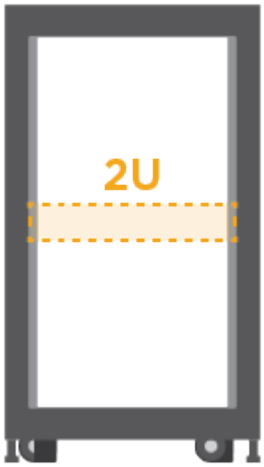
下表列出您可能會收到的纜線類型。如果您收到的纜線未列於表中、請參閱 "Hardware Universe" 找出纜線並識別其用途。

連接器類型	纜線類型	使用
	RJ-45乙太網路纜線（如有訂購）	管理連線

連接器類型	纜線類型	使用
	I/O纜線（如有訂購）	資料主機佈線
	電源線（如有訂購）	開啟儲存系統電源

3. 請務必提供下列項目。

2號十字螺絲起子
手電筒
防靜電繫帶



2U機架空間：標準19吋（48.30公分）機架、可容納2U機櫃、尺寸如下。

深度：19.0英寸（48.3公分）

寬度：17.6吋（44.7公分）

高度：3.34英吋（8.48公分）

機櫃：24個磁碟機

最大重量：60.5磅（27.4公斤）

使用協力廠商機櫃可能會導致電源線限制控制器的存取。

管理軟體支援的瀏覽器：

- Google Chrome（78版及更新版本）
- Microsoft Internet Explorer（11版及更新版本）
- Microsoft Edge（88及更新版本）
- Mozilla Firefox（70版及更新版本）
- Safari（12版及更新版本）

安裝硬體

您可以在雙柱機架或NetApp系統機櫃中安裝EF300或EF600儲存系統。

在安裝EF300或EF600儲存系統之前、請務必執行下列動作：

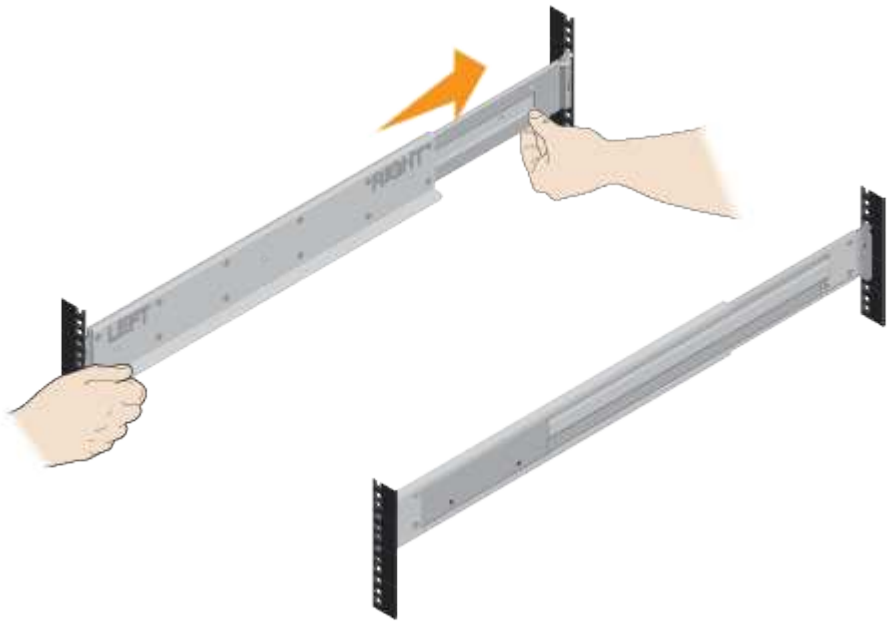
- 請至以下網址註冊硬體： "mysupport.netapp.com"。
- 準備一個無靜電的平坦工作區。
- 採取防靜態預防措施。

步驟

1. 打開硬體包裝。
   a. 打開內容物的包裝、並將內含的硬體庫存在裝箱單上。
   b. 繼續之前、請先閱讀所有指示。
2. 安裝滑軌。

   若要避免設備翻轉、請從機架或機櫃底部安裝硬體、直到頂端。

   如果機架安裝硬體隨附說明、請參閱以瞭解如何安裝軌道。如需其他機架安裝指示、請參閱 "機架安裝硬體"。

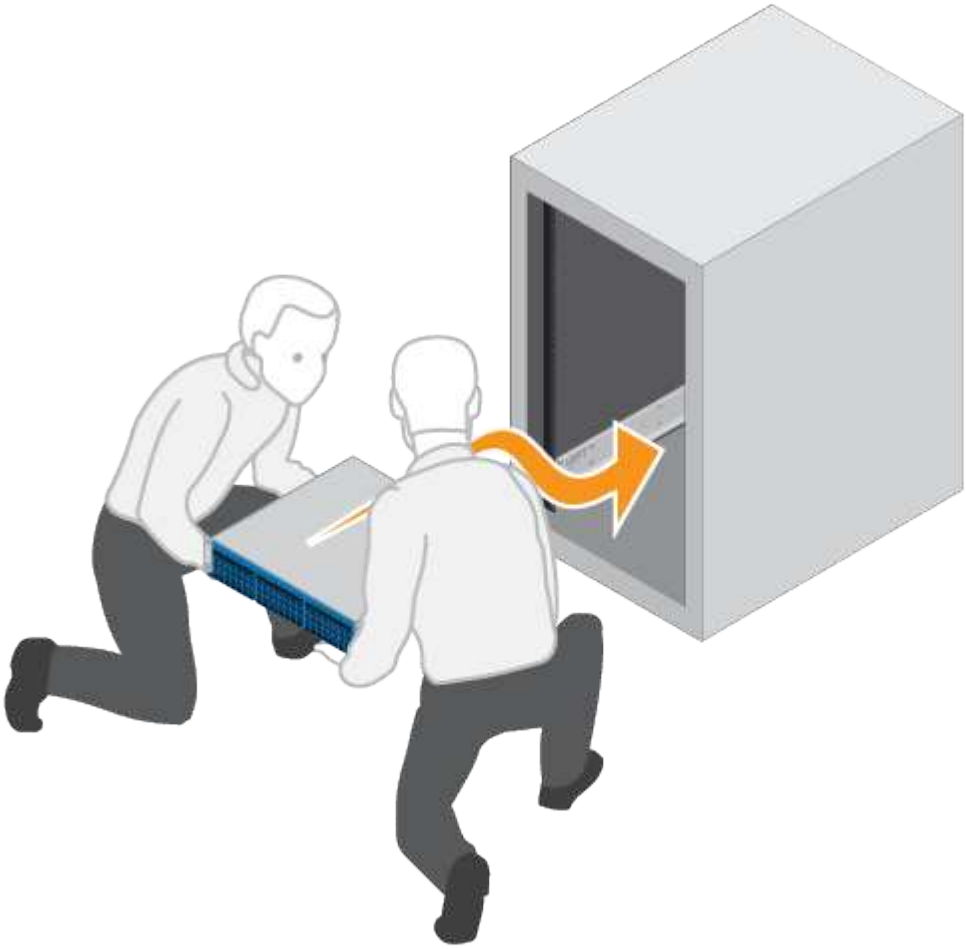
   

3. 安裝機櫃。

a. 如果您要安裝多個機櫃、請從機櫃的底部到頂端開始安裝。將磁碟櫃的背面放在軌道上。

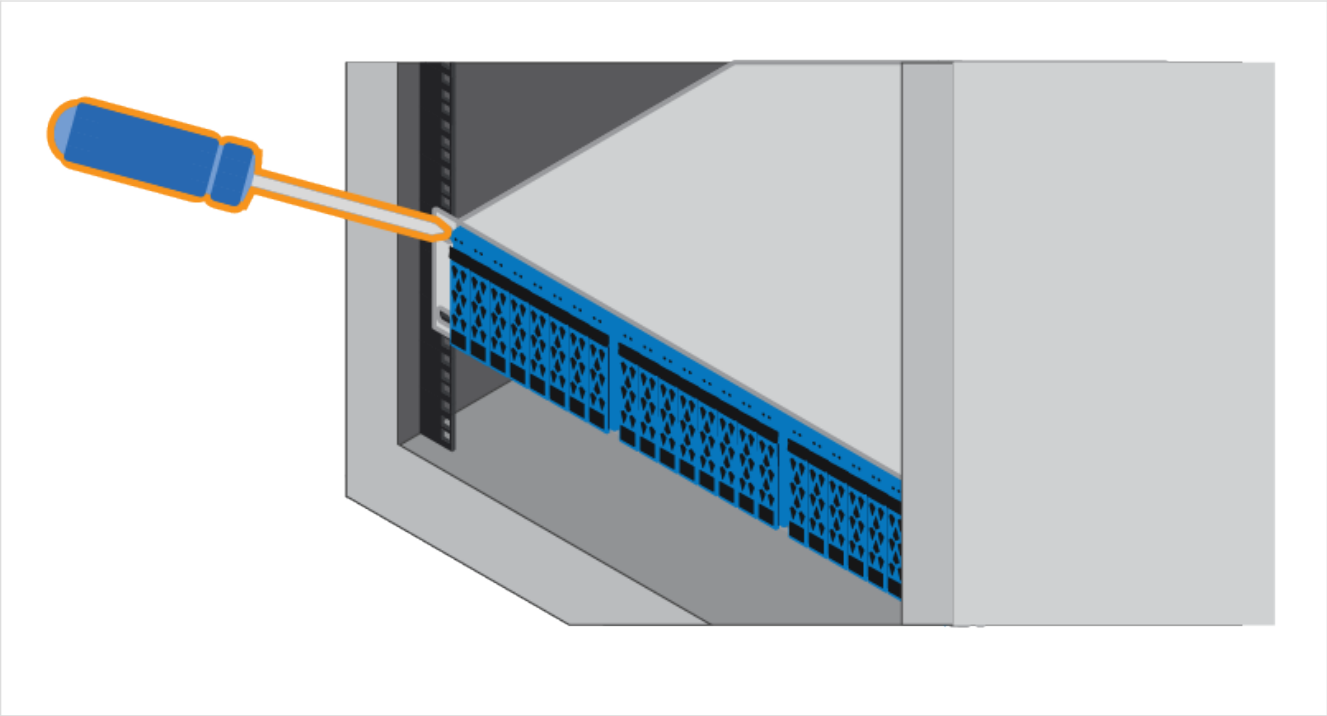
> 安裝機櫃時、請與兩個人一起使用團隊合作。

b. 從底部支撐機櫃、將其滑入機櫃。



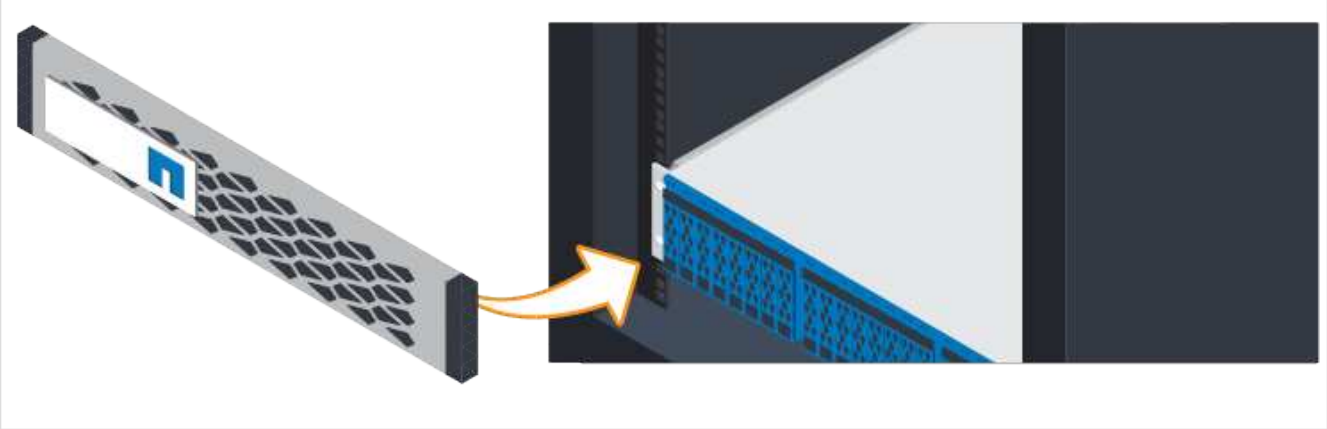
4. 固定機櫃。

如需詳細資訊、請參閱 "機架安裝硬體"。



5. 安裝面板。

   a. 將面板對準磁碟櫃、然後卡入定位。



為控制器磁碟櫃供電

瞭解如何連接電源纜線、並在磁碟機櫃上開啟電源。

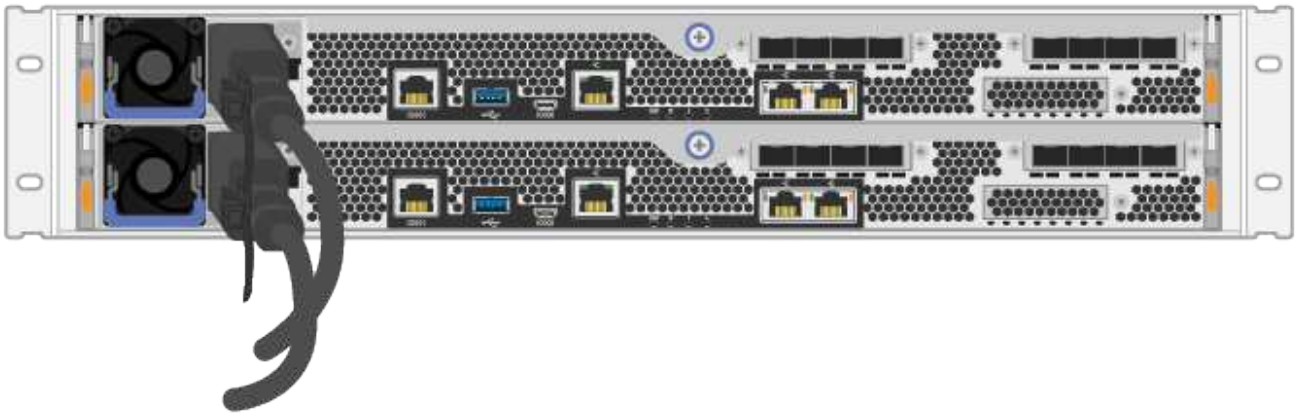
開啟控制器磁碟櫃電源之前、請務必執行下列步驟：

- 安裝硬體。
- 採取防靜態預防措施。

步驟

1. 將電源線插入每個控制器（下圖為EF600）。

電源線



2. 將兩條電源線（每個控制器一條）連接至機櫃或機架中的兩個獨立的電力分配單元（PDU）。

> 從機櫃存取EF300或EF600控制器機箱可能會遭到第三方PDU封鎖。請勿使用控制器容器正後方的電源插座。

3. 在完成儲存系統設定與組態之前、請先讓控制器開機五分鐘。

控制器會自動開機。LED會亮起、風扇也會開始亮起、表示控制器正在啟動。

> 第一次開機時、風扇的聲音非常大。

完整的儲存系統設定與組態

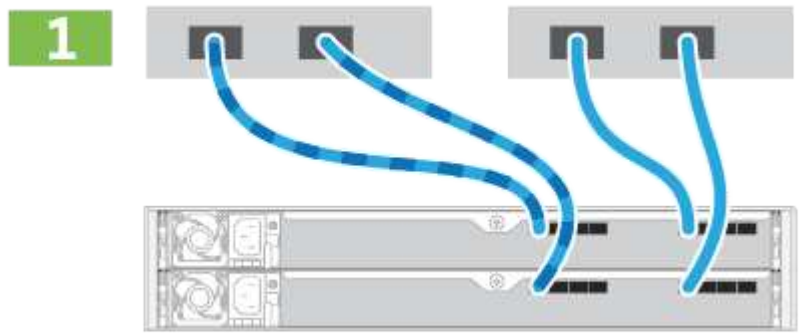
瞭解如何將控制器纜線連接至網路、然後完成設定與組態。

步驟1：連接資料主機

根據您的網路拓撲佈線儲存系統。

選項1：直接附加拓撲

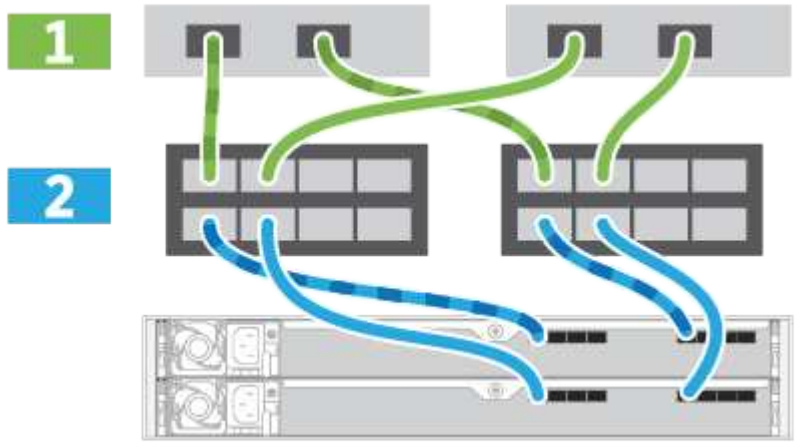
下列範例顯示使用直接附加拓撲連接至資料主機的纜線。



1. 將每個主機介面卡直接連接到控制器上的主機連接埠。

選項**2**：網路拓撲

下列範例顯示使用光纖拓撲連接至資料主機的纜線。



1. 將每個主機介面卡直接連接到交換器。
2. 將每個交換器直接連接至控制器上的主機連接埠。

步驟**2**：連線並設定管理連線

您可以使用DHCP伺服器或靜態IP位址來設定控制器管理連接埠。

選項**1**：**DHCP**伺服器

瞭解如何使用DHCP伺服器設定管理連接埠。

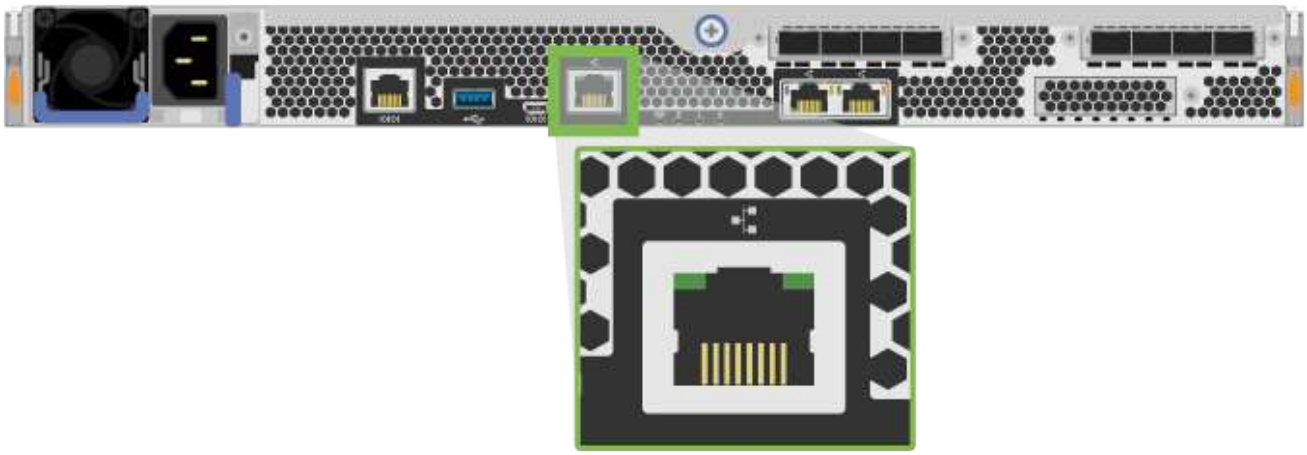
開始之前

- 設定DHCP伺服器、將IP位址、子網路遮罩和閘道位址建立關聯、作為每個控制器的永久租用。
- 從網路管理員處取得用於連線至儲存系統的指派IP位址。

步驟

1. 將乙太網路纜線連接至每個控制器的管理連接埠、並將另一端連接至網路。

RJ-45乙太網路纜線（如有訂購）

下圖顯示控制器管理連接埠位置的範例（顯示EF600）：


2. 開啟瀏覽器、然後使用網路管理員提供給您的其中一個控制器IP位址連線至儲存系統。

選項**2**：靜態**IP**位址

瞭解如何輸入IP位址和子網路遮罩、手動設定管理連接埠。

開始之前

- 從網路管理員處取得控制器的IP位址、子網路遮罩、閘道位址、以及DNS和NTP伺服器資訊。
- 請確定您使用的筆記型電腦未從DHCP伺服器接收網路組態。

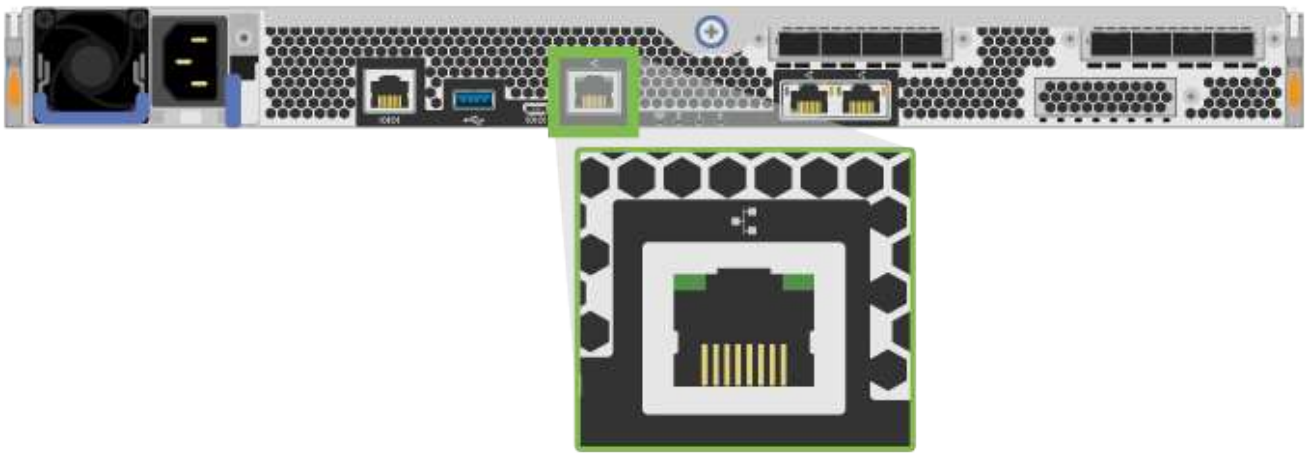
步驟

1. 使用乙太網路纜線、將控制器A的管理連接埠連接至筆記型電腦的乙太網路連接埠。

> 控制器A是控制器的上方容器、控制器B則是控制器的下方容器。

RJ-45乙太網路纜線（如有訂購）

下圖顯示控制器管理連接埠位置的範例（顯示EF600）：



2. 開啟瀏覽器、然後使用預設IP位址（169.254.128.101）建立與控制器的連線。控制器會傳回自我簽署的憑證。瀏覽器會通知您連線不安全。
3. 請依照瀏覽器的指示繼續進行、然後啟動SANtricity 《系統管理程式》。

   如果無法建立連線、請確認您沒有從DHCP伺服器接收網路組態。

4. 將儲存系統的密碼設定為登入。
5. 使用網路管理員在*設定網路設定*精靈中提供的網路設定來設定控制器A的網路設定、然後選取*完成*。

   因為您重設IP位址、System Manager會失去與控制器的連線。

6. 從儲存系統中斷開筆記型電腦的連線、然後將控制器A上的管理連接埠連接至網路。
7. 在連線至網路的電腦上開啟瀏覽器、然後輸入控制器A的新設定IP位址。

   如果失去控制器A的連線、您可以將乙太網路纜線連接至控制器B、以便透過控制器B（169.254.128.102）重新建立與控制器A的連線。

8. 使用您先前設定的密碼登入。

   此時將顯示Configure Network Settings（配置網路設定）精靈。

9. 使用網路管理員在*設定網路設定*精靈中提供的網路設定來設定控制器B的網路設定、然後選取*完成*。
10. 將控制器B連接至網路。
11. 在瀏覽器中輸入控制器B設定的IP位址、以驗證控制器B的網路設定。

    如果失去控制器B的連線、您可以使用先前驗證的控制器A連線、透過控制器A重新建立與控制器B的連線

步驟**3**：設定儲存系統

安裝EF300或EF600硬體之後、請使用SANtricity 此軟體來設定及管理您的儲存系統。

開始之前

- 設定管理連接埠。
- 驗證並記錄您的密碼和IP位址。

步驟

1. 將控制器連線至網頁瀏覽器。
2. 使用「系統管理程式」來管理EF300或EF600系列儲存系統。SANtricity請參閱System Manager隨附的線上說明。

若要存取System Manager、請使用您用來設定管理連接埠的相同IP位址。

如果您要將EF300纜線連接至SAS擴充、請參閱 "維護EF600硬體" 用於SAS擴充卡安裝和 "E系列硬體佈線" 適用於SAS擴充纜線。

E2800與E5700

安裝及設定**E2800**與**E5700**儲存系統

瞭解如何安裝及設定E2800或E5700儲存系統。

您可以選擇下列其中一種格式、引導您完成新儲存系統的安裝與設定。

- * PDF *

  這是可列印的PDF逐步說明、並提供其他內容的即時連結。請選擇下列其中一張海報、開始使用。

  - "E2860、E5760和DE460C PDF海報"
  - "E5724、EF570、EF280、E2812、E2824、 DE212C和DE224C PDF海報"

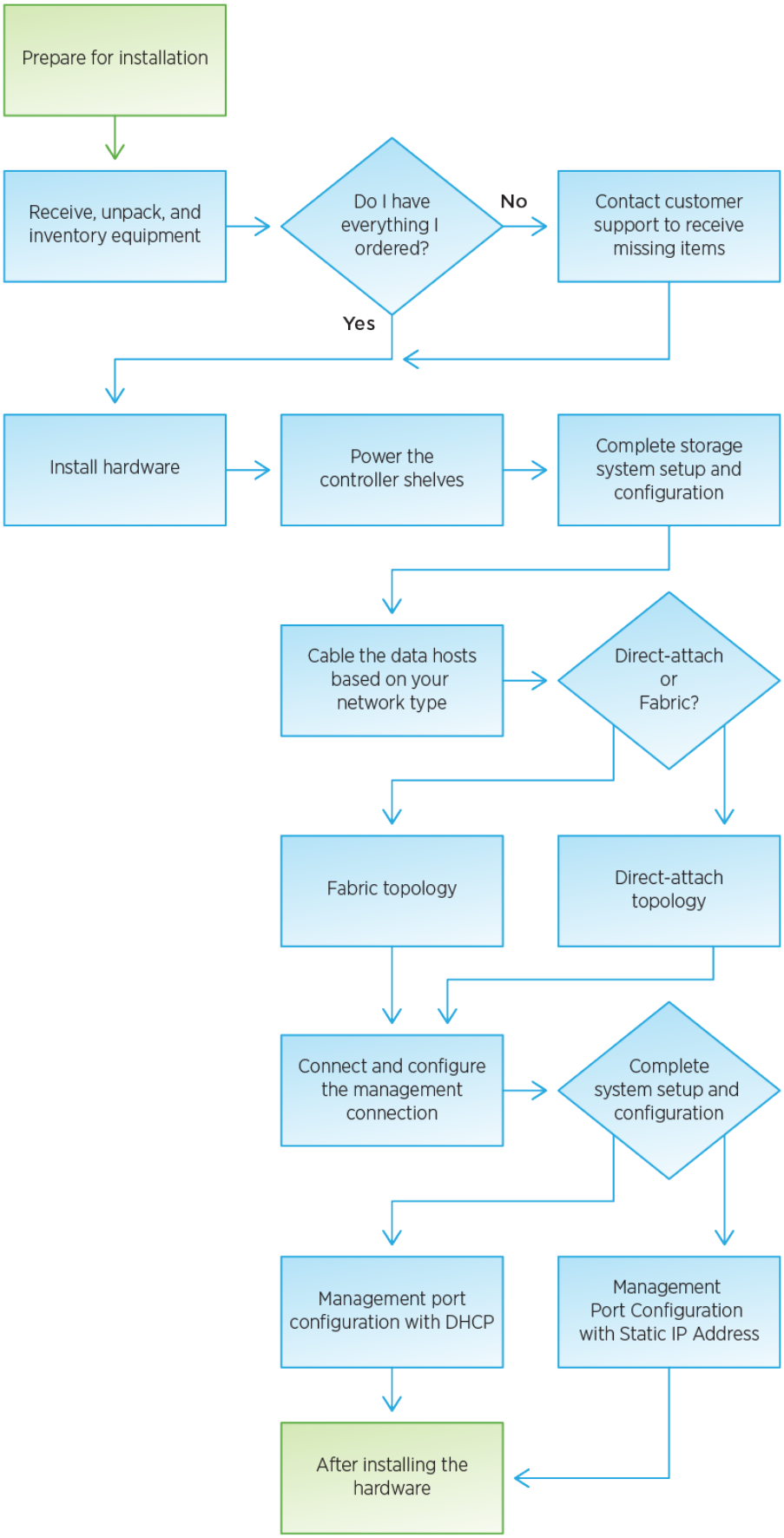
- 線上指示

  這些是本網站所述的設定指示。請從下列其中一個主題開始著手。

- 準備安裝E2860、E5760和DE460C
- 準備安裝E5724、EF570、EF280、E2812、E2824、 DE212C和DE224C

總覽

安裝及設定新的儲存系統之前、請先熟悉安裝程序：


Prepare for installation
Receive, unpack, and inventory equipment
Do I have everything I ordered?
No
Contact customer support to receive missing items
Yes
Install hardware
Power the controller shelves
Complete storage system setup and configuration
Cable the data hosts based on your network type
Direct-attach or Fabric?
Fabric topology
Direct-attach topology
Connect and configure the management connection
Complete system setup and configuration
Management port configuration with DHCP
Management Port Configuration with Static IP Address
After installing the hardware

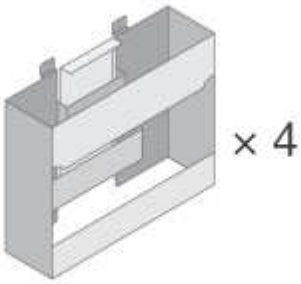
安裝及設定60個磁碟機

準備安裝

瞭解如何準備安裝E2860、E5760或DE460系列儲存系統。

步驟

1. 建立帳戶並在註冊硬體 "mysupport.netapp.com"。
2. 確認您收到的包裝盒中有下列項目。

機櫃、擋板和機架安裝硬體

機櫃處理x4

下表列出您可能會收到的纜線類型。如果您收到的纜線未列於表中、請參閱 "Hardware Universe" 找出纜線並識別其用途。

連接器類型	纜線類型	使用
	乙太網路纜線 （如有訂購）	管理連線

連接器類型	纜線類型	使用
	I/O纜線 （如有訂購）	資料主機佈線
	電源線 每個機櫃的X2 （如有訂購）	開啟儲存系統電源
	SAS纜線（僅隨磁碟機櫃提供）	機櫃佈線

3. 請務必提供下列項目。

2號十字螺絲起子
手電筒

防靜電繫帶

4U機架空間：標準19吋（48.30公分）機架、適合下列尺寸的4U機櫃。

深度：38.25英英寸（97.16公分）

寬度：17.66英吋（44.86公分）

高度：6.87吋（17.46公分）

最大重量：250磅（113公斤）

管理軟體支援的瀏覽器：

- Google Chrome（47版及更新版本）
- Microsoft Internet Explorer（11版及更新版本）
- Microsoft Edge（EdgeHTML 12及更新版本）
- Mozilla Firefox（版本31及更新版本）
- Safari（9版及更新版本）

瞭解如何在雙柱機架或NetApp系統機櫃中安裝E2860、E5760或DE460儲存系統。

開始之前

- 請至以下網址註冊硬體： "mysupport.netapp.com"。
- 準備一個無靜電的平坦工作區。
- 取得一個防靜電腕帶、並採取防靜態預防措施。

請先閱讀所有指示、再繼續執行下列步驟。

步驟

1. 打開硬體內容物的包裝、然後將內含的硬體與裝箱單進行庫存。
2. 安裝滑軌。

   如果機架安裝硬體隨附說明、請參閱以瞭解如何安裝軌道。如需其他機架安裝指示、請參閱 "機架安裝硬體"。

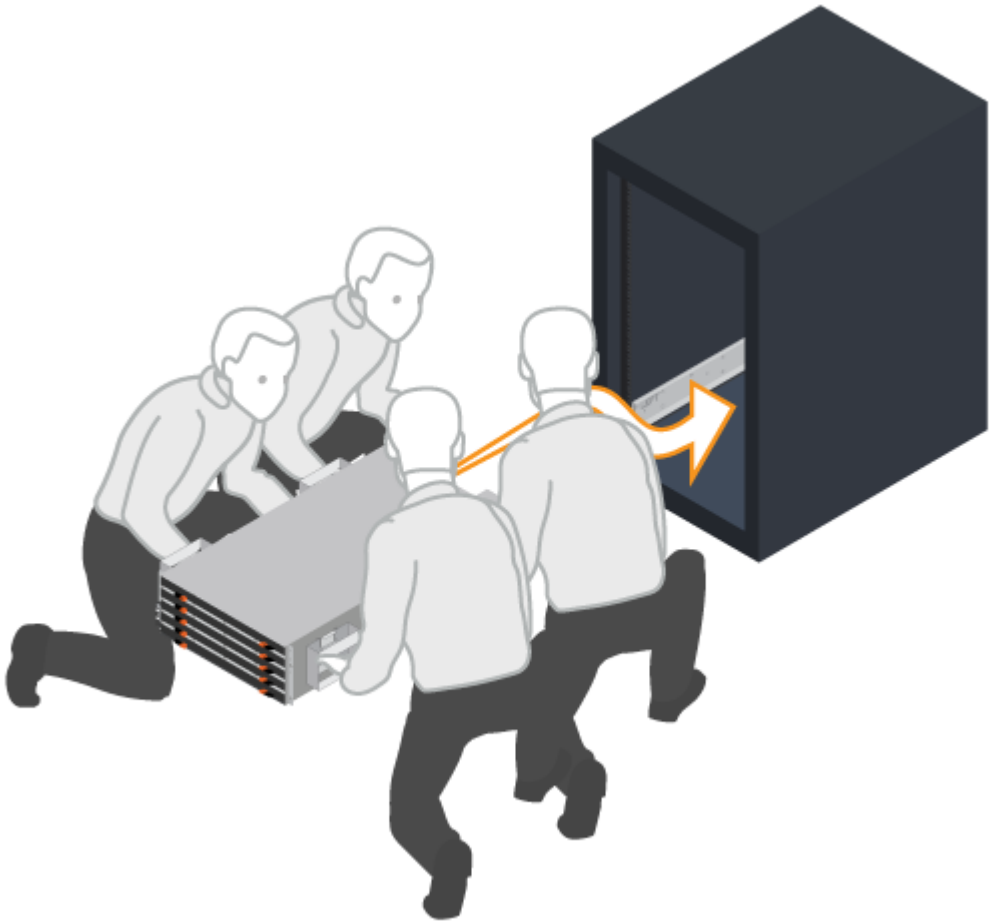
   對於方孔機櫃、您必須先安裝隨附的鎖緊螺帽、以螺絲固定機櫃的正面和背面。

3. 安裝機櫃。

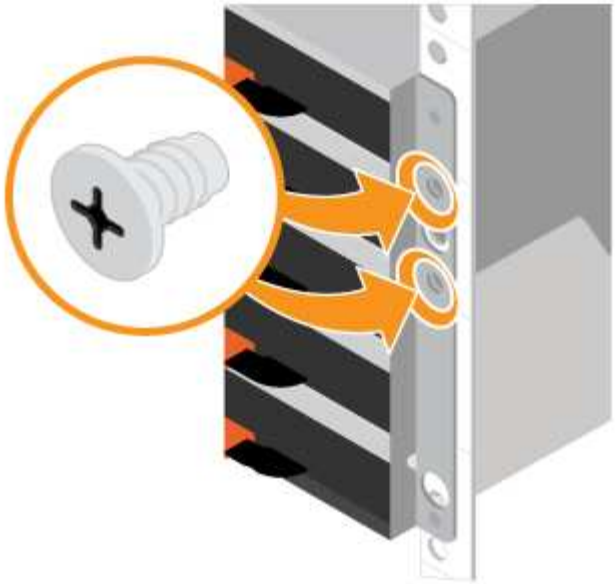
   空置的機櫃重量約為132磅（60公斤）。需要機械式起重或四人使用起重把、才能安全地搬移空的機櫃。

   a. 如果用手抬起機架、請裝上四個舉升把手。將每個握把往上推、直到卡入定位。
   b. 從底部支撐機櫃、將其滑入機櫃。如果使用起重把手、請一次移除一組、因為磁碟櫃會滑入機櫃。若要

移除握把、請向後拉釋放栓鎖、向下推、然後將其從機櫃中拉出。



4. 固定機櫃。
   a. 將螺絲插入兩側機櫃頂端的第一孔和第三孔、將螺絲固定在機箱正面。
   b. 將兩個後托架放在機櫃上方後部的每一側。將螺絲插入每個支架的第一孔和第三孔、以固定機箱背面。



5. 安裝磁碟機。
   a. 將防靜電腕帶的綁帶末端包覆在您的腕帶上、並將扣夾末端固定在金屬接地上、以避免產生靜電釋放。
   b. 從頂端抽取器的左前插槽開始、將每個磁碟機輕推定位至磁碟機插槽、然後放下舉起的磁碟機握把、直到卡入定位為止。
      - 如果您安裝的磁碟機少於60個、如果您有固態磁碟機（SSD）、或者您的磁碟機容量不同：
        - 每個機櫃至少要保留20個磁碟機。請先將磁碟機安裝在每個抽屜的前四個插槽中、以獲得足夠的冷卻氣流。
        - 將所有剩餘的磁碟機分散到各個抽屜。如果可能、請在每個藥櫃中安裝每種磁碟機的數量相等、以便建立藥櫃遺失受保護的磁碟區群組或磁碟集區。
        - 將所有SSD平均分配到各個抽屜。
   c. 將中央推回、然後輕壓兩個栓鎖、小心地將抽屜推回原位。
      - 請勿強制藥櫃就位。
      - 使用接頭工具、拔下連接線的接頭、然後重新連接、確定聽到「喀」一聲、確定重新連線已正確完成。
      - 只有在初始設定期間、或是將匣運送至其他位置時、才需要中斷連線和重新連線。
   d. 連接前擋板。

設備受損風險：如果感到卡住、請停止推動抽屜。使用抽屜正面的釋放拉桿、將抽屜滑出。然後小心地將抽屜重新插入插槽。

連接磁碟櫃

瞭解如何連接電源纜線、並在磁碟機櫃上開啟電源。

開始之前

- 安裝硬體。
- 採取防靜態預防措施。

此程序適用於IOM12和IOM12B磁碟機櫃。

此程序適用於類似的機櫃IOM熱交換或更換。這表示您只能將IOM12模組更換為另一個IOM12模組、或將IOM12B模組更換為另一個IOM12B模組。（您的機櫃可以有兩個IOM12模組、或有兩個IOM12B模組。）

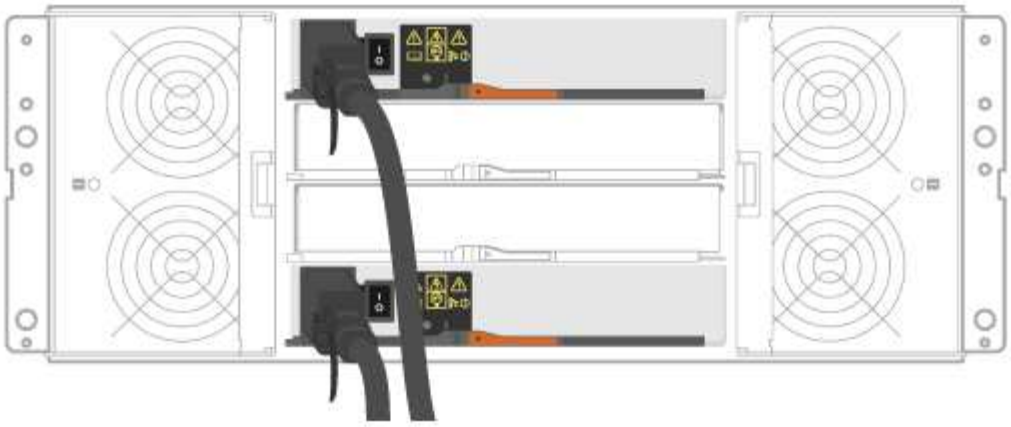
步驟

1. 連接磁碟櫃。

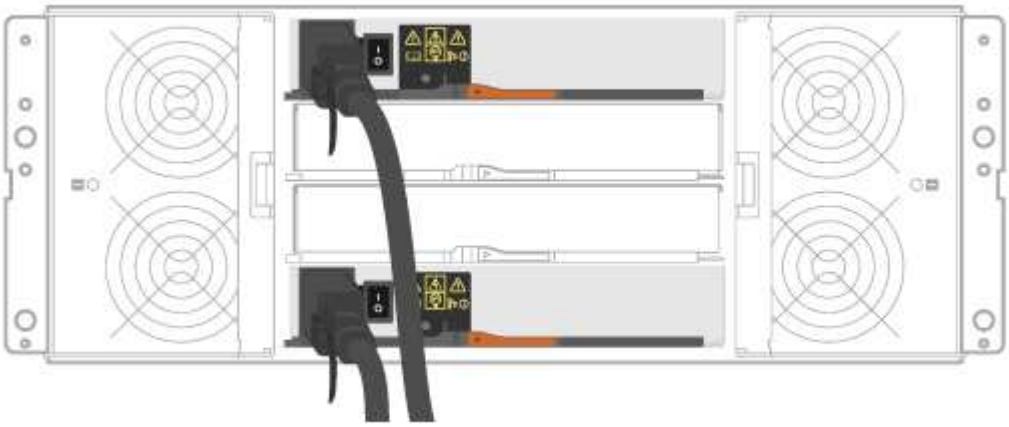
   根據您的組態來連接系統纜線。如果您需要比本節所示範例更多的纜線選項、請參閱 "纜線"。

   如需本節所示範例、您需要下列纜線：

- SAS纜線*



a. 將控制器A纜線連接至第一個磁碟機櫃的IOM A。
b. 將第一個磁碟機櫃的IOM A纜線連接至第二個磁碟機櫃的IOM A。
c. 將第一個磁碟機櫃的IOM B纜線連接至第二個磁碟機櫃的IOM B。
d. 將控制器B纜線連接至第二個磁碟機櫃的IOM B。



e. 纜線控制器A至IOM A
f. 纜線控制器B至IOM B

2. 為磁碟機櫃供電。

您需要下列纜線：

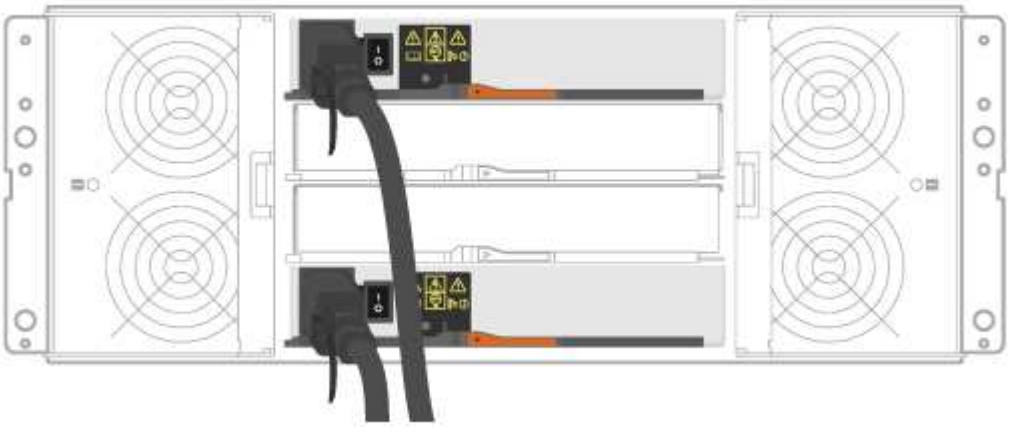
電源線	

確認磁碟機櫃電源開關已關閉。

a. 將每個機櫃的兩條電源線連接至機櫃或機架中的不同電力分配單元（PDU）。
b. 如果您有磁碟機櫃、請先開啟兩個電源開關。請先等待2分鐘、再為控制器機櫃供電。
c. 開啟控制器機櫃上的兩個電源開關。
d. 檢查每個控制器上的LED和七段顯示。

   在開機期間、七段顯示器會顯示重複的OS順序（SD）空白、表示控制器正在執行一天開始的處理。控制器開機後、會顯示機櫃ID。

*範例：電源連線位於機櫃後方。



*

完整的儲存系統設定與組態

瞭解如何將控制器連接至網路、並完成儲存系統的設定與組態設定。

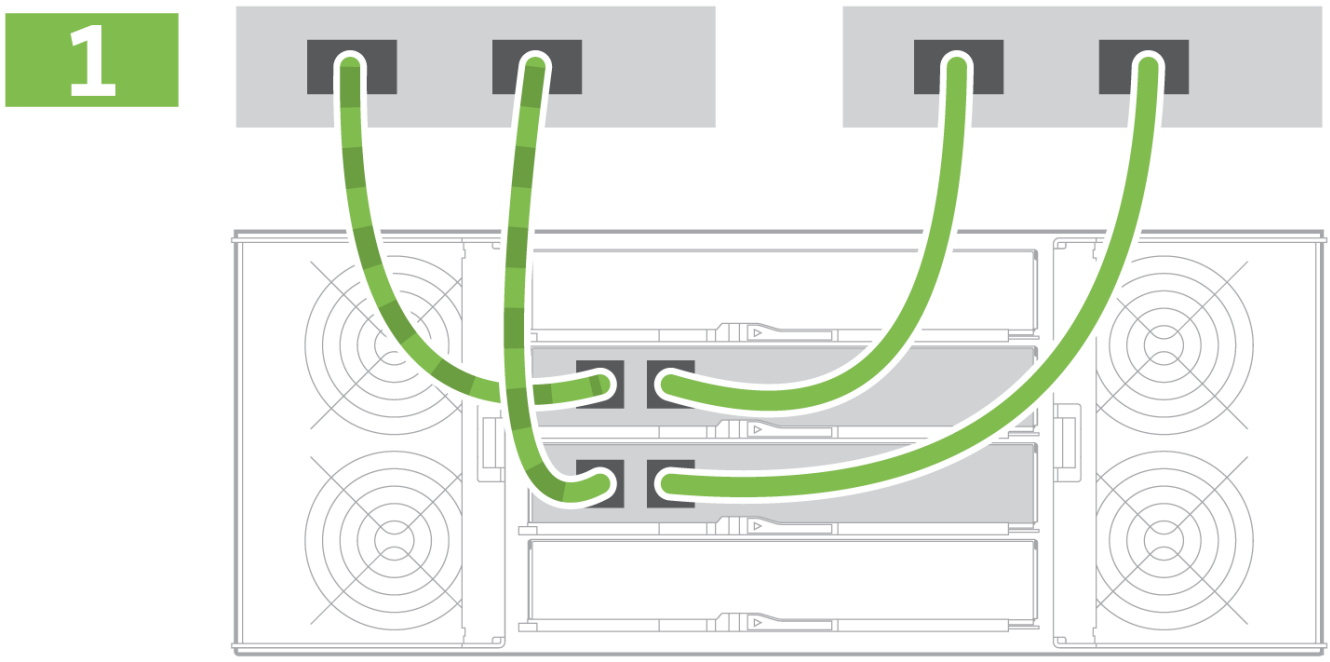
步驟**1**：連接資料主機

根據您的網路拓撲佈線系統。

如果您使用的是AIX®、則必須先在主機上安裝E系列多重路徑驅動程式、然後再將其連線至陣列。

選項**1**：直接附加拓撲

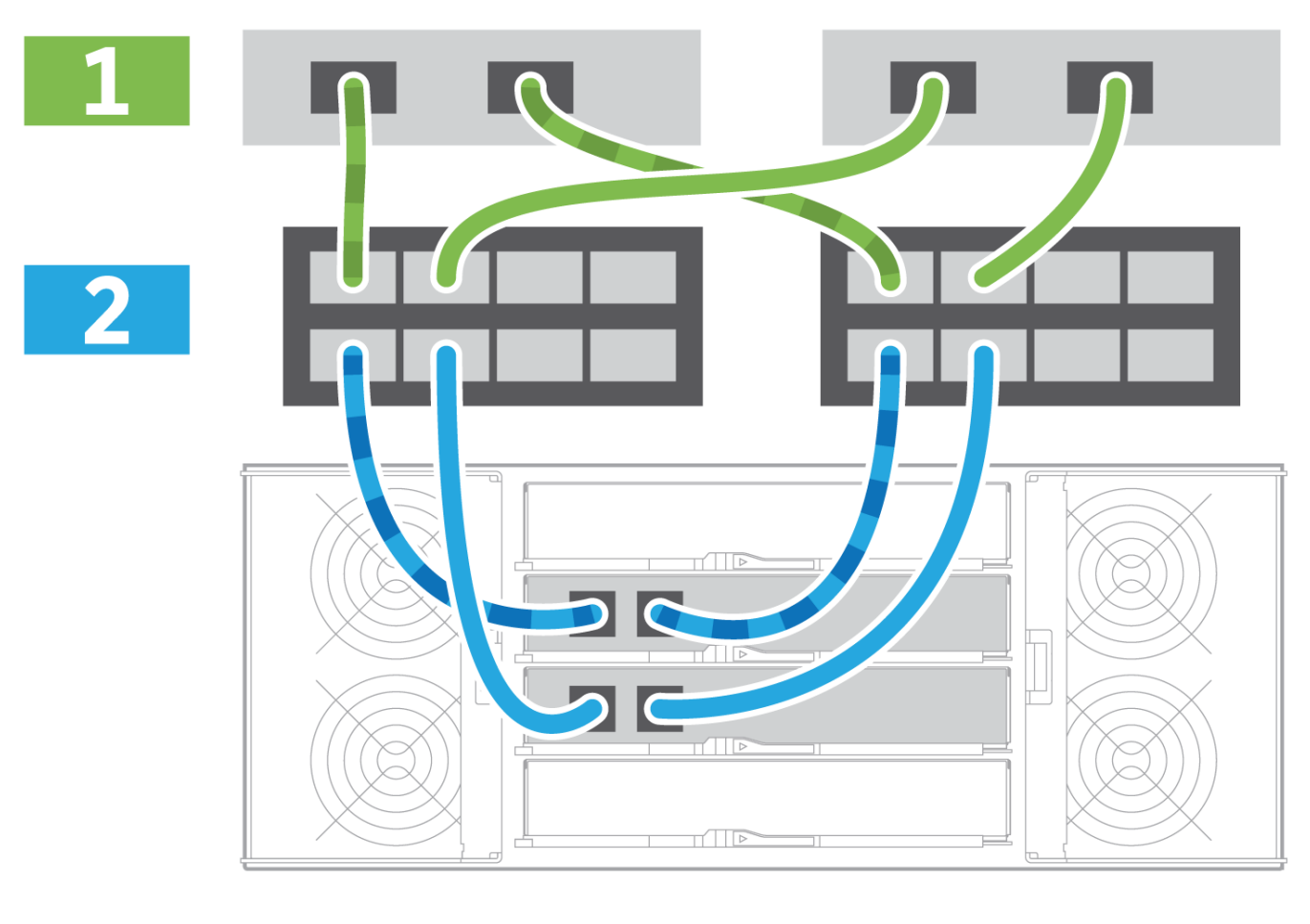
下列範例顯示使用直接附加拓撲連接至資料主機的纜線。



1. 將每個主機介面卡直接連接到控制器上的主機連接埠。

選項**2**：網路拓撲

下列範例顯示使用光纖拓撲連接至資料主機的纜線。



1. 將每個主機介面卡直接連接到交換器。
2. 將每個交換器直接連接至控制器上的主機連接埠。

步驟**2**：連線並設定管理連線

您可以使用DHCP伺服器或靜態IP位址來設定控制器管理連接埠。

選項**1**：**DHCP**伺服器

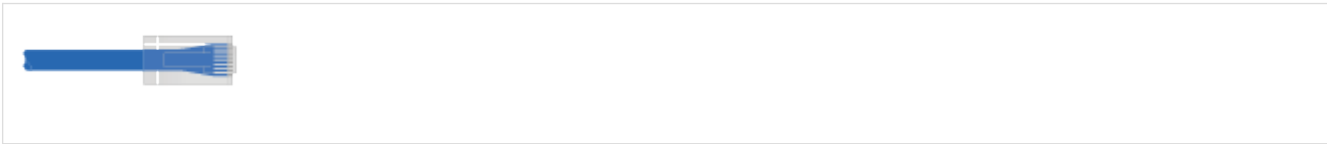
瞭解如何使用DHCP伺服器設定管理連接埠。

開始之前

- 設定DHCP伺服器、將IP位址、子網路遮罩和閘道位址建立關聯、作為每個控制器的永久租用。
- 從網路管理員處取得指派的IP位址、以連線至儲存系統。

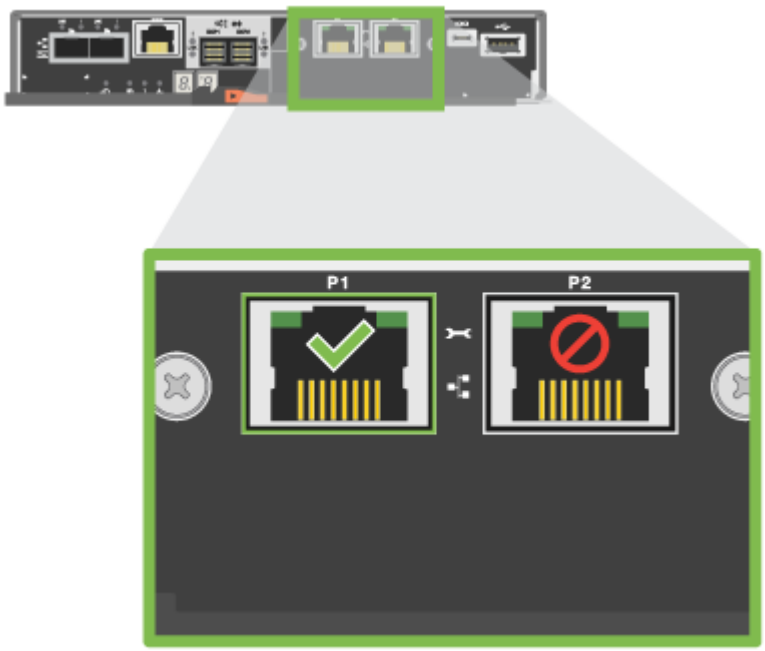
步驟

1. 將乙太網路纜線連接至每個控制器的管理連接埠、並將另一端連接至網路。



乙太網路纜線（如有訂購）

下圖顯示控制器管理連接埠位置的範例：



E2800控制器P1管理連接埠

E5700控制器P1管理連接埠

2. 開啟瀏覽器、然後使用網路管理員提供給您的其中一個控制器IP位址連線至儲存系統。

選項**2**：靜態**IP**位址

瞭解如何輸入IP位址和子網路遮罩、手動設定管理連接埠。

開始之前

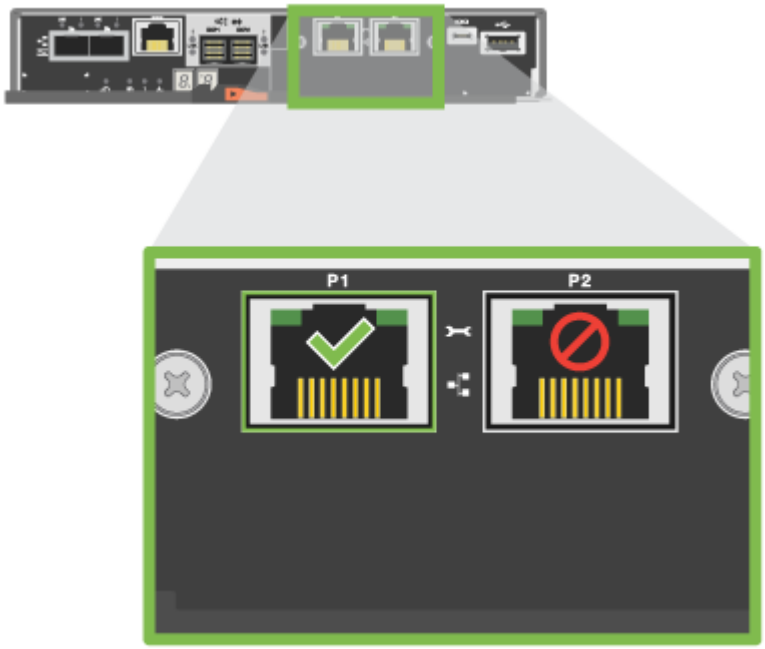
- 從網路管理員處取得控制器的IP位址、子網路遮罩、閘道位址、以及DNS和NTP伺服器資訊。
- 確定您使用的筆記型電腦未從DHCP伺服器接收網路組態。

步驟

1. 使用乙太網路纜線、將控制器A的管理連接埠連接至筆記型電腦的乙太網路連接埠。

乙太網路纜線（如有訂購）

下圖顯示控制器管理連接埠位置的範例：



E2800控制器P1管理連接埠

E5700控制器P1管理連接埠

2. 開啟瀏覽器、然後使用預設IP位址（169.254.128.101）建立與控制器的連線。控制器會傳回自我簽署的憑證。瀏覽器會通知您連線不安全。
3. 請依照瀏覽器的指示繼續進行、然後啟動SANtricity 《系統管理程式》。

   ⓘ 如果無法建立連線、請確認您沒有從DHCP伺服器接收網路組態。

4. 將儲存系統的密碼設定為登入。
5. 使用網路管理員在*設定網路設定*精靈中提供的網路設定來設定控制器A的網路設定、然後選取*完成*。

   ⓘ 因為您重設IP位址、System Manager會失去與控制器的連線。

6. 從儲存系統中斷開筆記型電腦的連線、然後將控制器A上的管理連接埠連接至網路。
7. 在連線至網路的電腦上開啟瀏覽器、然後輸入控制器A的新設定IP位址。

   ⓘ 如果失去控制器A的連線、您可以將乙太網路纜線連接至控制器B、以便透過控制器B（169.254.128.102）重新建立與控制器A的連線。

8. 使用您先前設定的密碼登入。

   此時將顯示Configure Network Settings（配置網路設定）精靈。

9. 使用網路管理員在*設定網路設定*精靈中提供的網路設定來設定控制器B的網路設定、然後選取*完成*。
10. 將控制器B連接至網路。

11. 在瀏覽器中輸入控制器B新設定的IP位址、以驗證控制器B的網路設定。

> 如果失去控制器B的連線、您可以使用先前驗證的控制器A連線、透過控制器A重新建立與控制器B的連線

步驟**3**：設定及管理儲存系統

安裝硬體後、請使用SANtricity 「介紹」軟體來設定及管理儲存系統。

開始之前

- 設定管理連接埠。
- 驗證並記錄您的密碼和IP位址。

步驟

1. 使用此軟件來配置和管理您的儲存陣列。SANtricity
2. 在最簡單的網路組態中、將您的控制器連接至網頁瀏覽器、並使用SANtricity 「系統管理程式」來管理單一E2800或E5700系列儲存陣列。

若要存取System Manager、請使用您用來設定管理連接埠的相同IP位址。

安裝並設定**12**個和**24**個磁碟機

準備安裝

瞭解如何準備安裝E5724、EF570、EF280、E2812、E2824、 DE212C或DE224C系列儲存系統。

步驟

1. 建立帳戶並在註冊硬體 "mysupport.netapp.com"。
2. 確認您收到的包裝盒中有下列項目。

安裝磁碟機的磁碟櫃（擋板單獨包裝）	
機架安裝硬體	

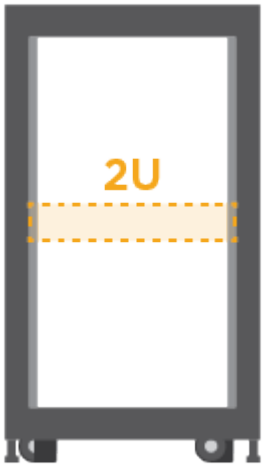
下表列出您可能會收到的纜線類型。如果您收到的纜線未列於表中、請參閱 "Hardware Universe" 找出纜線並識別其用途。

連接器類型	纜線類型	使用
	乙太網路纜線 （如有訂購）	管理連線
	I/O纜線 （如有訂購）	資料主機佈線
	電源線 （如有訂購）	開啟儲存系統電源

連接器類型	纜線類型	使用
	SAS纜線僅隨附於磁碟機櫃	SAS纜線

3. 請務必提供下列項目。

2號十字螺絲起子
手電筒
防靜電繫帶



2U機架空間：標準19吋（48.30公分）機架、可容納2U機櫃、尺寸如下。

深度：19.0英寸（48.3公分）

寬度：17.6吋（44.7公分）

高度：3.34英吋（8.48公分）

機櫃：24個磁碟機

最大重量：60.5磅（27.4公斤）

管理軟體支援的瀏覽器：

- Google Chrome（78版及更新版本）
- Microsoft Internet Explorer（11版及更新版本）
- Microsoft Edge（88及更新版本）
- Mozilla Firefox（70版及更新版本）
- Safari（12版及更新版本）

瞭解如何安裝E5724、EF570、EF280、E2812、E2824、 DE212C或DE224C儲存系統、位於雙柱機架或NetApp系統機櫃中。

在安裝硬體之前、請務必執行下列動作：

- 請至以下網址註冊硬體： "mysupport.netapp.com"。
- 準備一個無靜電的平坦工作區。
- 取得一個防靜電腕帶、並採取防靜態預防措施。

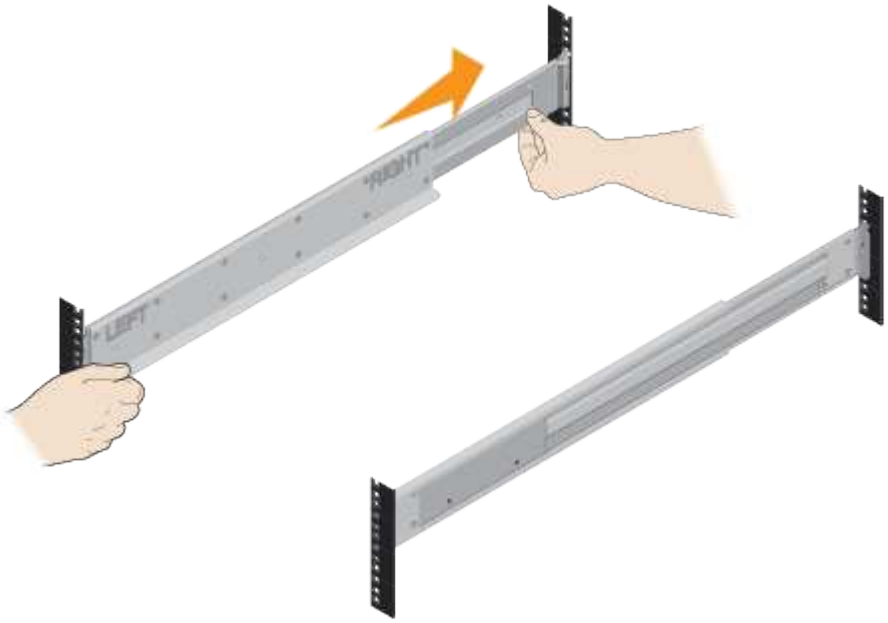
請先閱讀所有指示、再繼續執行下列步驟。

步驟

1. 打開硬體內容物的包裝、然後將內含的硬體與裝箱單進行庫存。
2. 安裝滑軌。

   如果機架安裝硬體隨附說明、請參閱以取得有關如何安裝軌道的詳細資訊。如需其他機架安裝指示、請參閱 "機架安裝硬體"。

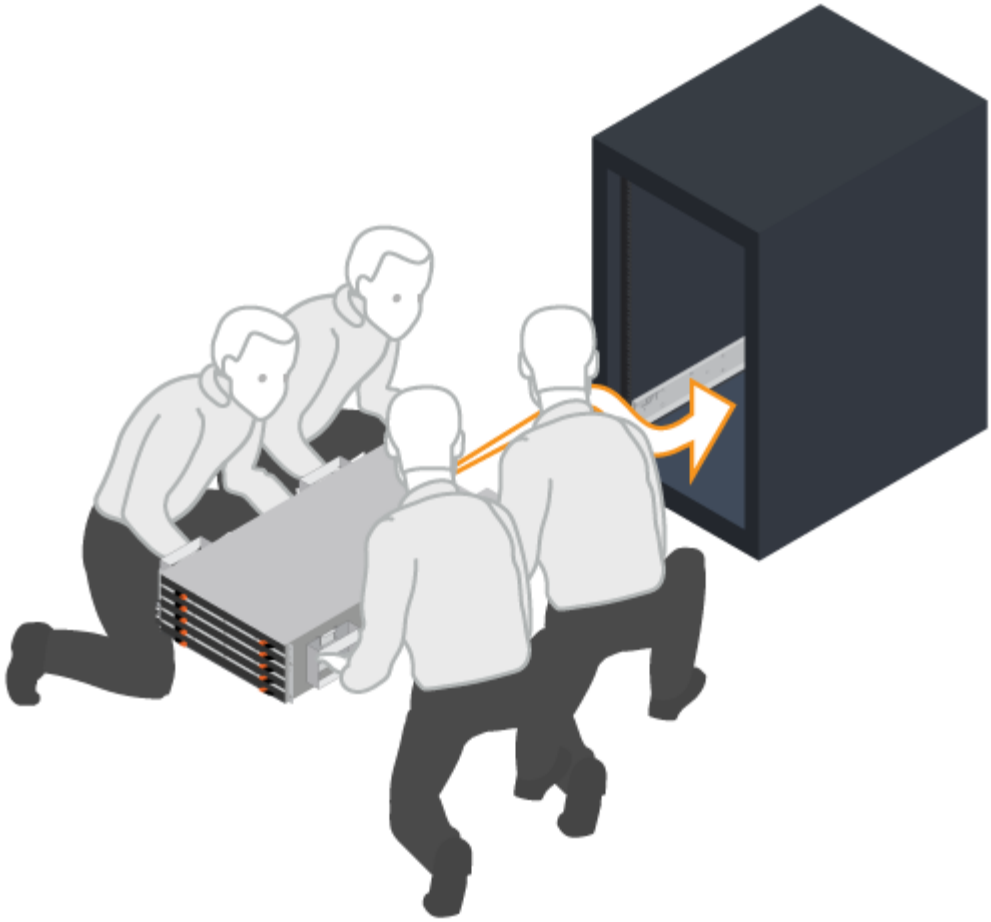
   > 從機架或機櫃底部到頂端安裝硬體、以避免設備翻覆。



3. 安裝機櫃。

   > 裝滿磁碟機時、每個磁碟櫃的重量約為64磅（29公斤）。需要兩人或機械搬移、才能安全搬移機櫃。

   a. 從機櫃底部所需的機櫃開始、將機櫃背面（連接器的一端）放在軌道上。
   b. 從底部支撐機櫃、將其滑入機

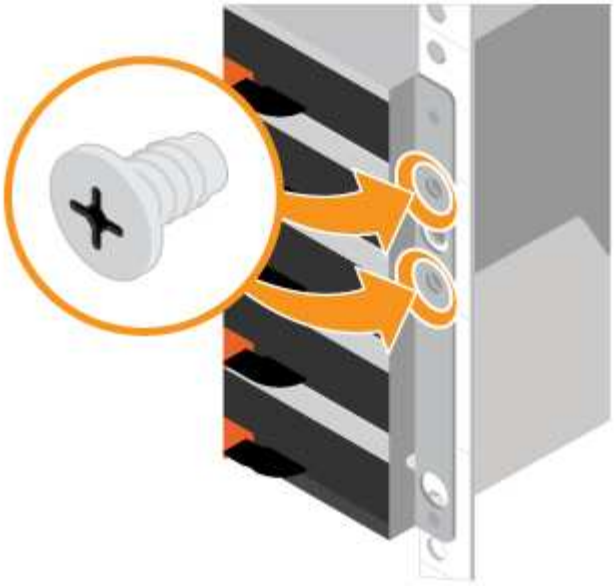


櫃。

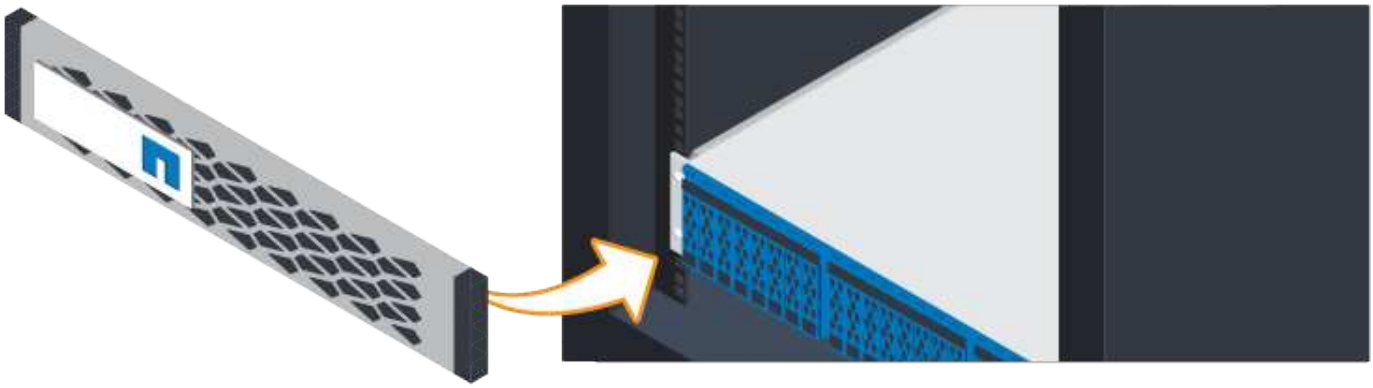
4. 固定機櫃。

   依照指示將機櫃固定在機架上 "機架安裝硬體"。

   a. 將螺絲插入兩側機櫃頂端的第一孔和第三孔、將螺絲固定在機箱正面。
   b. 將兩個後托架放在機櫃上方後部的每一側。將螺絲插入每個支架的第一孔和第三孔、以固定機箱背面。



5. 安裝擋板或端蓋。
   a. 將前擋板放在控制器機櫃前方、使兩端的孔與控制器機櫃上的扣件對齊。
   b. 將擋板卡入定位。
   c. 如果您有選購的磁碟機櫃、請將左端蓋放在磁碟機櫃前方、使端蓋中的孔與機櫃左側的扣件對齊。
   d. 將端蓋卡入定位。
   e. 針對右端蓋重複上述步驟。



連接纜線

瞭解如何連接電源纜線、並在磁碟機櫃上開啟電源。

開始之前

- 安裝硬體。
- 採取防靜態預防措施。

此程序適用於IOM12和IOM12B磁碟機櫃。

此程序適用於類似的機櫃IOM熱交換或更換。這表示您只能將IOM12模組更換為另一個IOM12模組、或將IOM12B模組更換為另一個IOM12B模組。（您的機櫃可以有兩個IOM12模組、或有兩個IOM12B模組。）

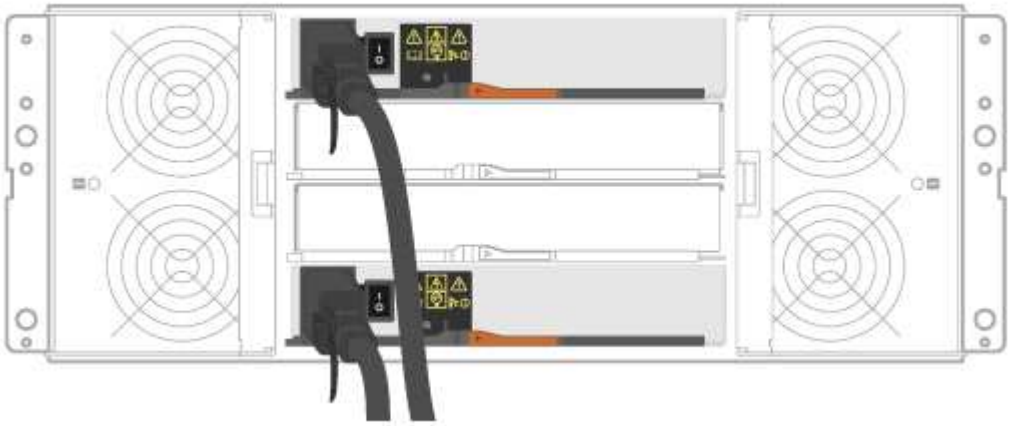
步驟

1. 連接磁碟櫃。

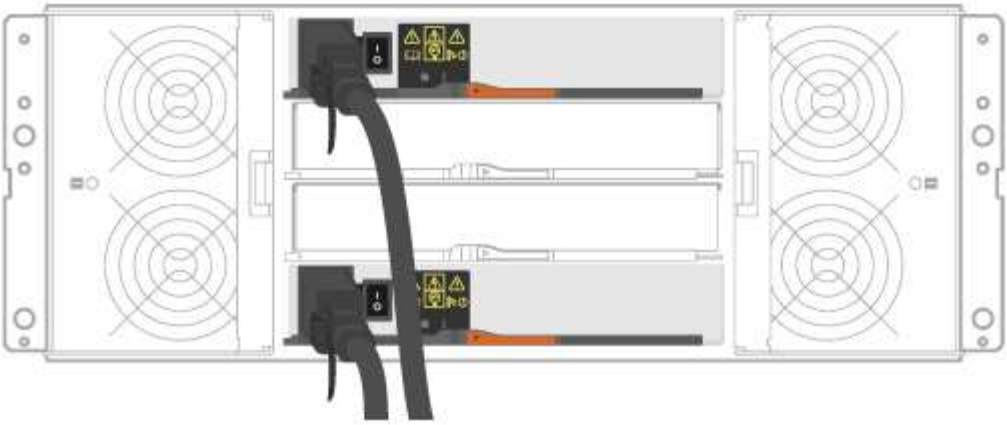
   根據您的組態來連接系統纜線。如果您需要的纜線選項比所示範例更多、請參閱 "纜線"。

   如需所示範例、您需要下列纜線：

- SAS纜線*



   a. 將控制器A纜線連接至第一個磁碟機櫃的IOM A。
   b. 將第一個磁碟機櫃的IOM A纜線連接至第二個磁碟機櫃的IOM A。
   c. 將第二個磁碟機櫃的IOM A纜線連接至第三個磁碟機櫃的IOM A。
   d. 將控制器B纜線連接至第三個磁碟機櫃的IOM B。
   e. 將第二個磁碟機櫃的IOM B纜線連接至第三個磁碟機櫃的IOM B。
   f. 將第一個磁碟機櫃的IOM B纜線連接至第二個磁碟機櫃的IOM B。



g. 纜線控制器A至IOM A

h. 纜線控制器B至IOM B

2. 為磁碟機櫃供電。

您需要下列纜線：

電源線	

確認磁碟機櫃電源開關已關閉。

a. 將每個機櫃的兩條電源線連接至機櫃或機架中的不同電力分配單元（PDU）。

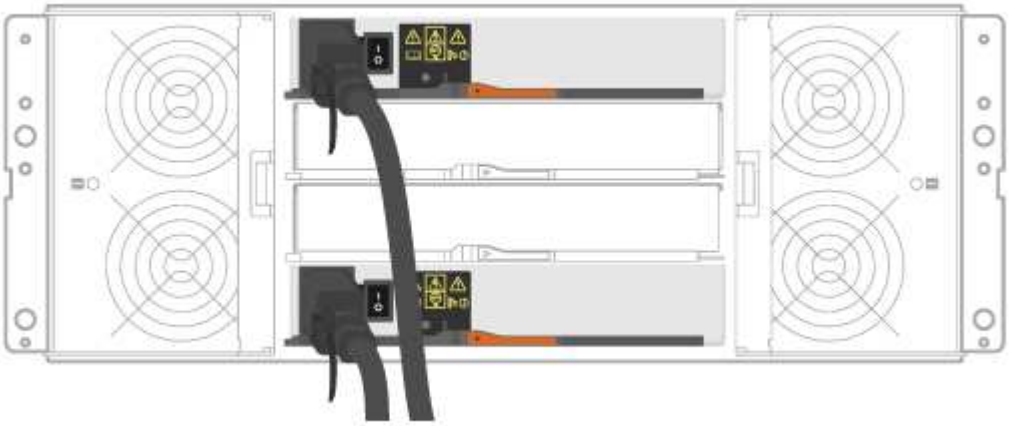
b. 如果您有磁碟機櫃、請先開啟兩個電源開關。請先等待2分鐘、再為控制器機櫃供電。

c. 開啟控制器機櫃上的兩個電源開關。

d. 檢查每個控制器上的LED和七段顯示。

在開機期間、七段顯示器會顯示重複的OS順序（SD）空白、表示控制器正在執行一天開始的處理。控制器開機後、會顯示機櫃ID。

*範例：電源連線位於機櫃後方。



*

完整的儲存系統設定與組態

瞭解如何將控制器連接至網路、並完成儲存系統的設定與組態設定。

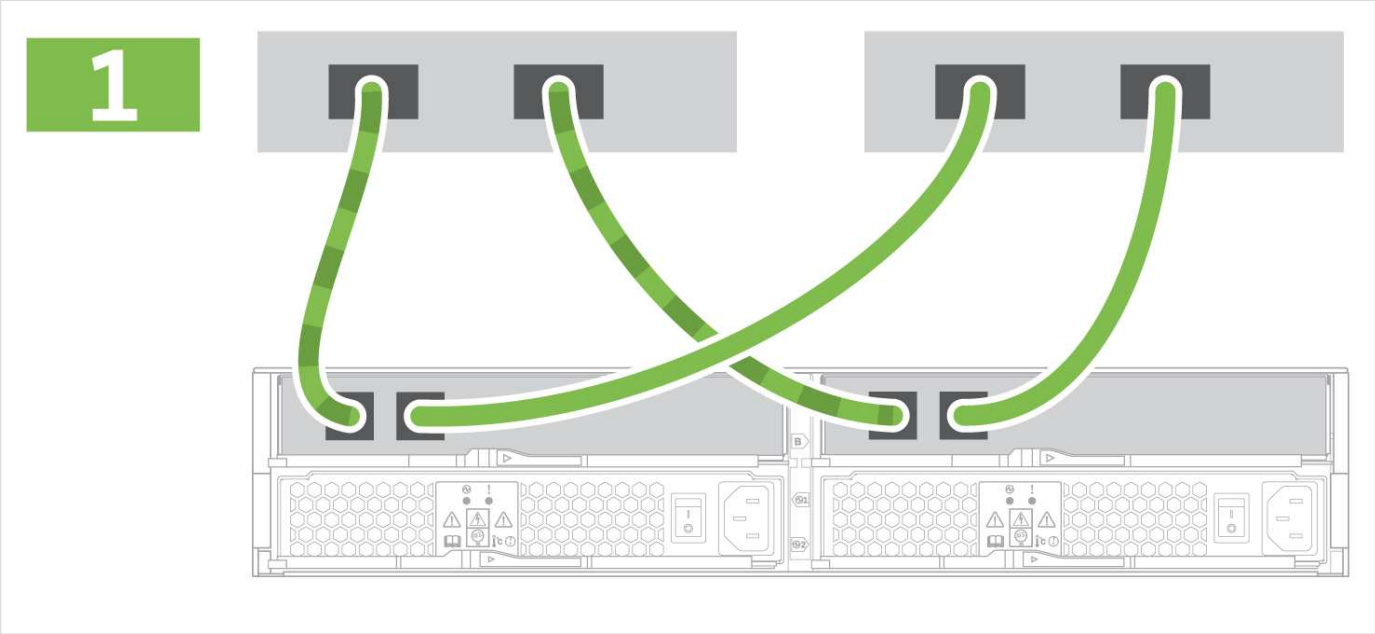
步驟**1**：連接資料主機

根據您的網路拓撲佈線系統。

> 如果您使用的是AIX®、則必須先在主機上安裝E系列多重路徑驅動程式、然後再將其連線至陣列。

選項**1**：直接附加拓撲

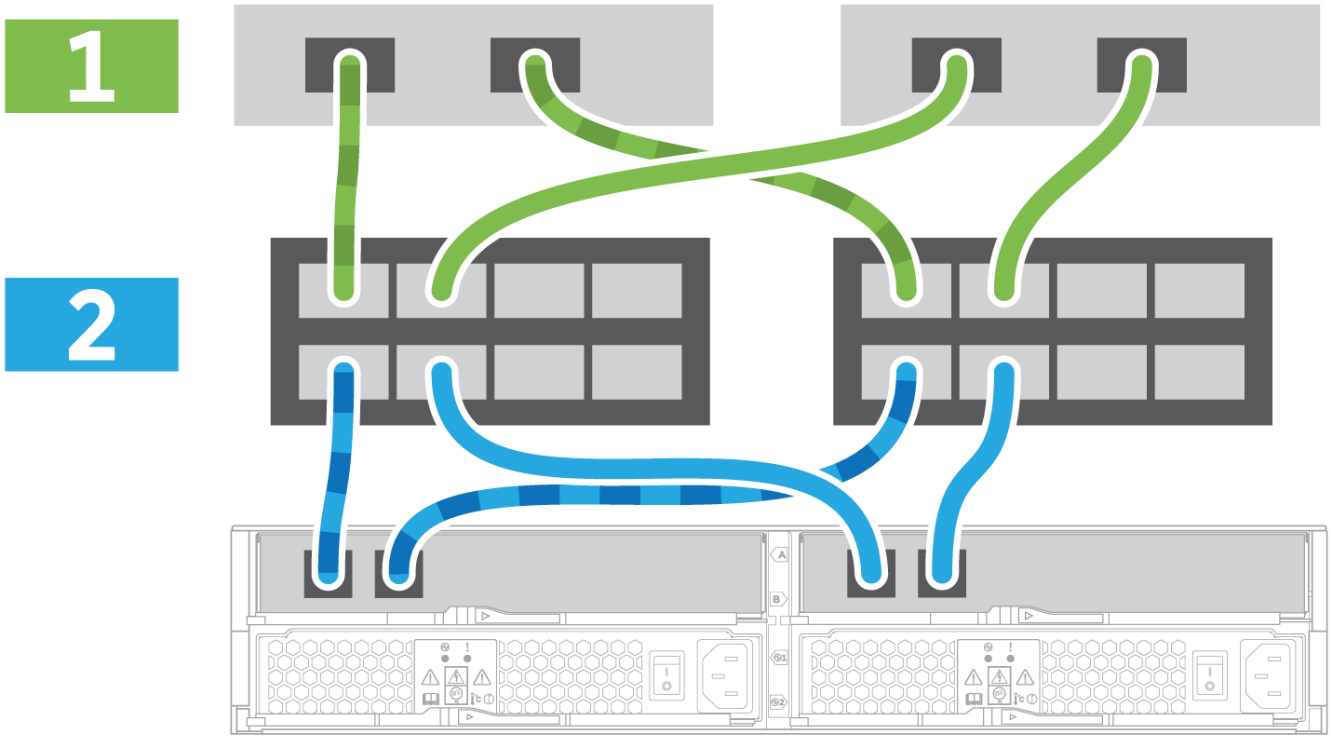
下列範例顯示使用直接附加拓撲連接至資料主機的纜線。



1. 將每個主機介面卡直接連接到控制器上的主機連接埠。

選項**2**：網路拓撲

下列範例顯示使用光纖拓撲連接至資料主機的纜線。



1. 將每個主機介面卡直接連接到交換器。
2. 將每個交換器直接連接至控制器上的主機連接埠。

步驟**2**：連線並設定管理連線

您可以使用下列兩種選項之一來設定控制器管理連接埠：使用DHCP伺服器或使用靜態IP位址。

選項**1**：**DHCP**伺服器

瞭解如何使用DHCP伺服器設定管理連接埠。

開始之前

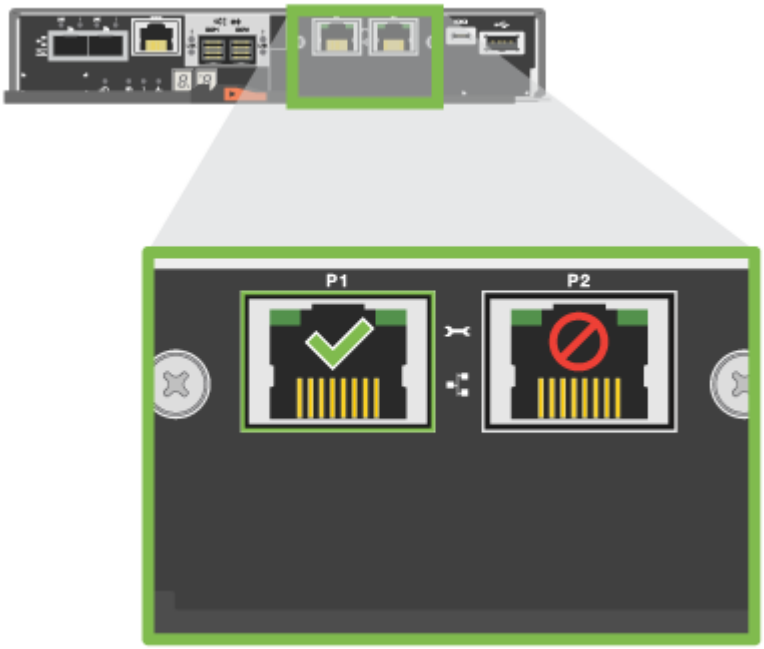
- 設定DHCP伺服器、將IP位址、子網路遮罩和閘道位址建立關聯、作為每個控制器的永久租用。
- 從網路管理員處取得用於連線至儲存系統的指派IP位址。

步驟

1. 將乙太網路纜線連接至每個控制器的管理連接埠、並將另一端連接至網路。

乙太網路纜線（如有訂購）	

下圖顯示控制器管理連接埠位置的範例：



E2800控制器P1管理連接埠

E5700控制器P1管理連接埠

2. 開啟瀏覽器、然後使用網路管理員提供給您的其中一個控制器IP位址連線至儲存系統。

選項**2**：靜態**IP**位址

瞭解如何輸入IP位址和子網路遮罩、手動設定管理連接埠。

開始之前

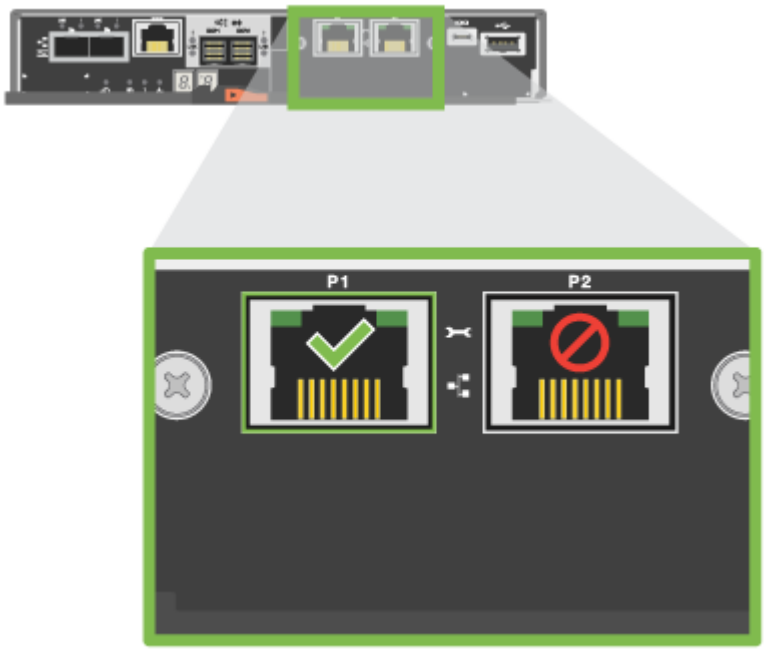
- 從網路管理員處取得控制器的IP位址、子網路遮罩、閘道位址、以及DNS和NTP伺服器資訊。
- 確定您使用的筆記型電腦未從DHCP伺服器接收網路組態。

步驟

1. 使用乙太網路纜線、將控制器A的管理連接埠連接至筆記型電腦的乙太網路連接埠。

乙太網路纜線（如有訂購）

下圖顯示控制器管理連接埠位置的範例：



E2800控制器P1管理連接埠

E5700控制器P1管理連接埠

2. 開啟瀏覽器、然後使用預設IP位址（169.254.128.101）建立與控制器的連線。控制器會傳回自我簽署的憑證。瀏覽器會通知您連線不安全。
3. 請依照瀏覽器的指示繼續進行、然後啟動SANtricity 《系統管理程式》。

> 如果無法建立連線、請確認您沒有從DHCP伺服器接收網路組態。

4. 將儲存系統的密碼設定為登入。
5. 使用網路管理員在*設定網路設定*精靈中提供的網路設定來設定控制器A的網路設定、然後選取*完成*。

> 因為您重設IP位址、System Manager會失去與控制器的連線。

6. 從儲存系統中斷開筆記型電腦的連線、然後將控制器A上的管理連接埠連接至網路。
7. 在連線至網路的電腦上開啟瀏覽器、然後輸入控制器A的新設定IP位址。

> 如果失去控制器A的連線、您可以將乙太網路纜線連接至控制器B、以便透過控制器B（169.254.128.102）重新建立與控制器A的連線。

8. 使用您先前設定的密碼登入。

   此時將顯示Configure Network Settings（配置網路設定）精靈。

9. 使用網路管理員在*設定網路設定*精靈中提供的網路設定來設定控制器B的網路設定、然後選取*完成*。
10. 將控制器B連接至網路。
11. 在瀏覽器中輸入控制器B新設定的IP位址、以驗證控制器B的網路設定。

> 如果失去控制器B的連線、您可以使用先前驗證的控制器A連線、透過控制器A重新建立與控制器B的連線

步驟**3**：設定儲存系統

安裝硬體後、請使用SANtricity 「介紹」軟體來設定及管理儲存系統。

開始之前

- 設定管理連接埠。
- 驗證並記錄您的密碼和IP位址。

步驟

1. 使用此軟件來配置和管理您的儲存陣列。SANtricity
2. 在最簡單的網路組態中、將您的控制器連接至網頁瀏覽器、並使用SANtricity 「系統管理程式」來管理單一E2800或E5700系列儲存陣列。

若要存取System Manager、請使用您用來設定管理連接埠的相同IP位址。

3040 40U機櫃

將紙匣安裝在3040 40U機櫃中

您可以在E系列3040 40U機櫃中安裝下列控制器磁碟機支架和擴充磁碟機支架：

- E2612、E2624和E2660控制器磁碟機匣
- E2712、E2724和E2760控制器磁碟機匣
- E5412、E5424和E5460控制器磁碟機匣
- E5512、E5524和E5560控制器磁碟機匣
- E5612、E5624和E5660控制器磁碟機匣
- EF540、EF550和EF560 Flash Array
- DE1600、DE5600及DE6600磁碟機匣

您也可以在機櫃中安裝下列SAS-3控制器磁碟櫃和磁碟機磁碟櫃。

- E2812、E2824和E5724控制器機櫃
- DE212C和DE224C磁碟機櫃

不過、這些磁碟櫃的規格並未列於這些程序中。請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

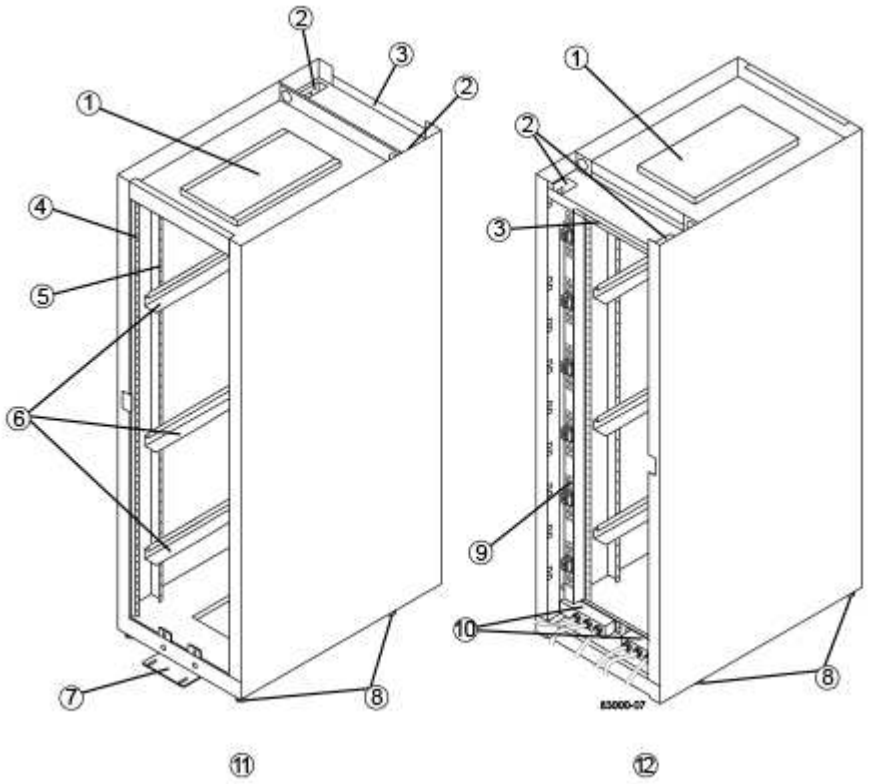
機櫃規格

機型3040 40U機櫃具備下列標準功能：

- 可鎖定及鎖定的後側擋門
- 標準電子產業協會（EIA）支援軌道、提供安裝孔、可將裝置安裝至標準48.3公分（19英吋）寬的機櫃
- 四個支重輪和四個可調式水平墊、位於機櫃下方、可用來移動機櫃、然後將機櫃調平至最終位置
- 安裝在機櫃永久位置後、穩定足部可穩定機櫃

- 存取介面纜線的開孔
- 兩個AC電源分配單元（PDU）、提供整合式電源連線和電源處理容量

下圖顯示機櫃的正面（左）和背面（右）視圖。



1.
通風罩
2.
介面纜線存取孔
3.
後板
4.
EIA支援軌道
5.

垂直支撐軌
6.
機櫃安裝軌道
7.
穩定足部
8.
可調式水平墊
9.
電力分配單元（二者之一）
10.
AC電源輸入方塊
11.
機櫃正面
12.
機櫃後方

人員傷害風險：如果機櫃的下半部分是空的、請勿將元件安裝在機櫃的上半部分。如果機櫃的上半部分太重、可能會掉落並造成人員傷害。請務必將元件安裝在機櫃中可用的最低位置。

人身傷害風險：只能搬移裝有叉車或其他人員適當協助的機櫃。請務必將機櫃從正面推入、以免掉落。裝滿的機櫃重量可超過2000磅（909公斤）。即使是在平面上、機櫃也很難移動。如果您必須將機櫃沿斜邊移動、請從機櫃上半部分移除元件、並確定您有足夠的協助。

您無法將E2860或E5760控制器機櫃或DE460C磁碟機機櫃安裝至3040 40U機櫃。

如果3040機櫃裝滿DE6600磁碟櫃、則重量超過2756磅（1250.1公斤）。

電力需求與散熱

機櫃包含下列電源與散熱規格。

功率

3040 40U機櫃的額定值為200 VAC至240 VAC、頻率為50 Hz至60 Hz、運作範圍為該範圍的±10%。

電力分配單元（**PDU**）

機櫃包含兩個相同的AC電源分配單元（PDU）、每個PDU可提供高達72A的可用電力。PDU垂直安裝在機櫃背面、每個PDU包含六個12 A電源組。每個電源組均包含四個IEC 60320-C19電源插座和一個15 A斷路器。每個PDU總共有24個插座和6個斷路器。

這兩個PDU各有三個電源輸入箱、位於機櫃底部。每個電源輸入盒可為八個電源插座提供電力、如下所示：

- 電源線C1的電源輸入盒1可為底部八個插座供電
- 裝有C2電源線的電源輸入盒2可為中間八個插座供電
- 電源輸入框3（具有電源線c3）可為前八個插座供電

電源輸入盒標示為C1、C2和C3、其中電源線連接至模組。

機櫃的電力計算與熱能計算

元件	**kVA**	瓦數	**BTU/**小時
機櫃PDU（72A PDU）	14.4..	14400	49176
機櫃PDU/12 A插槽（72A PDU）	2.40*	2400/*	8196*
E2612控制器磁碟機匣	0.437	433	1476
E2624控制器磁碟機匣	0.487	482.1.	1644
E2660控制器磁碟機匣	1.121.	1117	3810.
E2712控制器磁碟機匣	0.516	511	1744
E2724控制器磁碟機匣	0.561	555	1894年
E2760控制器磁碟機匣	1.205.	1193.	4072.
E5412控制器磁碟機匣	0.558	552.	1883年
E5424控制器磁碟機匣和EF540快閃陣列	0.607	601	2051年

元件	kVA	瓦數	BTU/小時
E5460控制器磁碟機匣	1.254.	1242	4237-
E5512控制器磁碟機匣	0.587	581	1982-198
E5524控制器磁碟機匣和EF550 Flash Array	0.637	630	2150
E5560控制器磁碟機匣	1.285-1.	1272	4342
E5612控制器磁碟機匣	0.625	619	211.
E5624控制器磁碟機匣和EF560快閃陣列	0.675	668	2279
E5660控制器磁碟機匣	1.325	1312.	4477.
DE1600磁碟機匣	0.325	322	1099
DE5600磁碟機匣	0.375	371/	第1277號
DE6600磁碟機匣	0.1.011	1001	3415

最大紙匣數

3040 40U機櫃中可安裝的最大紙匣數量、取決於機架單元（U）中每個紙匣的高度。

機架單元中的紙匣高度（U）

每個機架單元為1.75英吋（4.45公分）。例如、您最多可以安裝10個4U紙匣、最多20個2U紙匣、或是2U和4U紙匣的組合、最多可安裝40U。

匣	機架單元（U）
E2x12或E2x24控制器磁碟機匣	2U
E2x60控制器磁碟機匣	4U
E5x12或E5x24控制器磁碟機匣	2U
E5x60控制器磁碟機匣	4U
EF5x0 Flash Array	2U

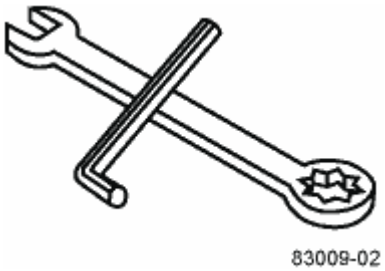
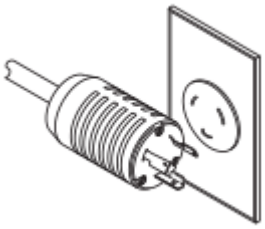
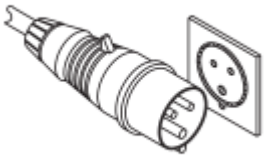
匣	機架單元（**U**）
DE1600磁碟機匣	2U
DE5600磁碟機匣	2U
DE6600磁碟機匣	4U

收集所需的工具和設備

安裝3040 40U機櫃之前、請先確定您擁有所需的工具和設備。

步驟

1. 收集下表所列的所有項目。

	項目	隨附於機櫃
	• 3/4-in。扳手*（隨附於運送箱中）-用於升高及降低機櫃下方的水平墊腳。 • 1/4英寸內六角扳手*-用於升高和降低機櫃正面的穩定支腳。	✔
*《美國國家電機製造與製造》（NMAL6-30 	• AC電源線*-將機櫃連接至外部電源（牆上插座）。 ◦ 美國和加拿大均可使用NEMAL6-30連接器。 ◦ IEC-60309接頭適用於全球、美國和加拿大除外。 ⓘ 每個PDU都必須連接至獨立的電源。	✔
• IEC-60309** 		• SAS纜線*（選購）：每個磁碟機匣隨附兩條纜線、主機端纜線則需另行購買。 **通訊纜線（選購）：將匣連接至主機。 如需其他必要項目、請參閱適當的控制器磁碟機匣安裝指南。

	項目	隨附於機櫃
		可安裝纜線軸：安裝於垂直電源分配插座的兩側、以配合過度的纜線長度和纜線佈線。每個控制器磁碟機匣都隨附兩個纜線軸纜線軸也隨附獨立式磁碟機匣。
✔		• Shears**–切割出貨箱上的金屬條帶。
		叉車型**（選用）：從貨櫃上取下機櫃。
		**前面板套件（可選）–用於覆蓋機箱正面的空托架。
		*防靜電袋（選購）：保護機櫃安裝程序中移除的元件。

準備搬移機櫃

準備將機櫃從接收區域的位置移出、方法是預估其總重量、對機櫃進行適應、移除包裝材料、以及檢查運送內容物。

步驟**1**：預估機櫃重量

機櫃安全可靠地傳輸高達909.1公斤（2000磅）的容量。您需要知道機櫃的大約重量、以便安全地搬移機櫃。

步驟

1. 請使用下表來計算機櫃的大約總重量。

   機櫃的總重量取決於機櫃中安裝的紙匣數量和類型。

元件	重量	附註
機櫃	138.80公斤（306.0磅）	安裝後檢修門後清空
電力分配單元（PDU [配對]）	19.96公斤（44.0磅）	
安裝軌道（配對）	1.59公斤（3.5磅）	
E2612控制器磁碟機匣	27公斤（59.52磅）	最大組態
E2624控制器磁碟機匣	26.12公斤（57.32磅）	最大組態

元件	重量	附註
E2660控制器磁碟機匣	105.2公斤（232磅）	最大組態
E2712控制器磁碟機匣	27.12公斤（59.8磅）	最大組態
E2724控制器磁碟機匣	26公斤（57.32磅）	最大組態
E2760控制器磁碟機匣	105.2公斤（232磅）	最大組態
E5412控制器磁碟機匣	27.92（61.52磅）	最大組態
E5424控制器磁碟機匣	26.92公斤（59.32磅）	最大組態
E5460控制器磁碟機匣	105.2公斤（232磅）	最大組態
E5512控制器磁碟機匣	28.89公斤（63.7磅）	最大組態
E5524控制器磁碟機匣	27.9公斤（61.52磅）	最大組態
E5560控制器磁碟機匣	107.13公斤（236.2磅）	最大組態
E5612控制器磁碟機匣	28.89公斤（63.7磅）	最大組態
E5624控制器磁碟機匣	27.9公斤（61.52磅）	最大組態
E5660控制器磁碟機匣	107.13公斤（236.2磅）	最大組態
EF540快閃陣列	23.64公斤（52.12磅）	最大組態
EF550 Flash Array	24.63公斤（54.32磅）	最大組態
EF560快閃陣列	24.63公斤（54.32磅）	最大組態
DE1600磁碟機匣	26.3公斤（58磅）	最大組態
DE5600磁碟機匣	25、31公斤（55.8磅）	最大組態
DE6600磁碟機匣	104.1公斤（229.6磅）	最大組態

2. 請檢閱下列附註。

> 將機箱移至最終位置之前、請先從DE6600磁碟機匣中移除所有磁碟機。

可能的設備損壞：配備DE6600磁碟機匣的機櫃不含磁碟機、可減少運送重量。由於已裝滿DE6600磁碟機匣的機櫃重量可能超過1247.3公斤（2750磅）、因此請務必在裝入磁碟機之前、先將機櫃移入定位、並確定機櫃目的地的地面負載能力能承受如此重的重量。

可能損壞紙匣元件-請勿將DE6600磁碟機匣放在平坦的表面上。操作或移動抽屜之前、請先將DE6600磁碟機匣安裝在機櫃中。

步驟**2**：**ac**空調 機櫃

在取出包裝材料之前、請先確定機櫃和紙匣已適應室內環境。

步驟

1. 如果戶外溫度低於0°C（32°F）、請將機櫃和機箱留在箱內至少24小時、以避免凝結。
2. 視抵達時的外部溫度而定、增加或減少24小時穩定期間。

可能損壞紙匣元件-如果您收到機櫃和紙匣時、戶外溫度低於0°C（32°F）、請勿立即打開或打開它們的包裝。將冷元件暴露在室溫下可能會造成凝結、進而造成元件損壞或故障。

步驟**3**：取出包裝材料

只有在機櫃達到室溫之後、才移除包裝材料。

步驟

1. 請參閱運送箱正面隨附的開箱說明。
2. 請依照隨附的說明取出包裝材料。

步驟**4**：檢查運送內容物

檢查運送內容、確定所有設備都已送達現場。

步驟

1. 比較包裝清單與您收到的設備。
2. 請確定所有設備都已送達現場。
3. 如果有任何項目遺失、請聯絡您的銷售代表。

步驟**5**：從機櫃中移除重度元件

移除機箱頂端較重的部分元件、以確保最大的穩定性。

開始之前

- 移動機櫃之前、請確定最大重量不超過2000磅。
- 在取出每個紙匣、元件和纜線之前、請先記下其位置、以便將每個項目重新安裝到其原始位置。

步驟

1. 如果必須拔下任何纜線、請記錄纜線組態以供日後重新組裝。

2. 卸下機箱上半部分的磁碟機匣和控制器磁碟機匣。請將同一個匣中的所有元件一起存放在同一個匣中。

> 您不需要從每個紙匣背面卸下電源供應器或其他元件

3. 將每個元件放在獨立的防靜電袋中。如果原始出貨箱可供使用、請使用這些包裝箱來運送組件。

將機櫃移至永久位置

3040 40U機櫃具有大負荷腳輪、可讓您將機櫃移至永久位置。

開始之前

- 檢閱從貨盤上滾出機櫃而不使用堆高機的說明。

  運送箱提供內建的斜道和指示。請參閱運送箱正面隨附的開箱說明。

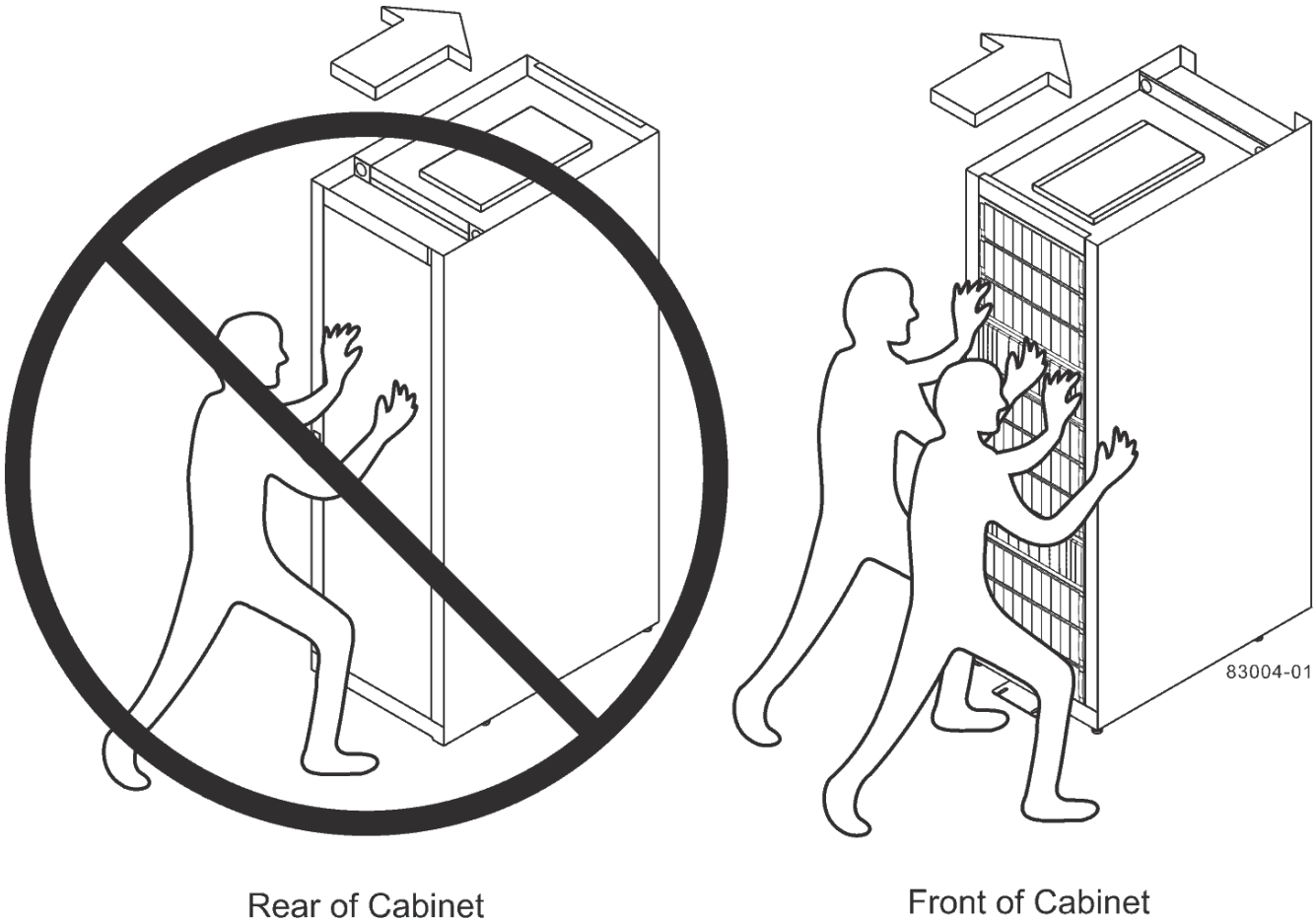
- 評估裝載底座與機櫃最終目的地之間的所有斜坡。

  您必須評估所有的斜坡、確保機櫃的重心（機櫃放在斜坡上並以某個角度坐著時）不會超出機櫃的空間。

許多機櫃都裝有磁碟機匣。這種情況會使機櫃正面的大部分重量增加、使重心更靠近正面。

步驟

1. 移除機櫃中最上層的裝置、確保機櫃安全地移至最終位置。如果任何斜坡有斜坡或下降幅度大於10度、這點特別重要。
2. 請使用下圖所示的正確方法、將機櫃移至永久位置。請確定您是按下機箱正面、而非後端。



完整的機櫃安裝

移動機櫃之後、請降低水平墊腳和穩定墊腳、重新安裝您所移除的元件、安裝其他必要元件、然後將機櫃連接至電源。

步驟**1**：降低水平墊腳和穩定墊腳

您可以調整機櫃的腳部來穩定機櫃。水平墊支腳可將機櫃從腳輪上脫落。穩定支腳可防止機櫃放置在固定位置後掉落。

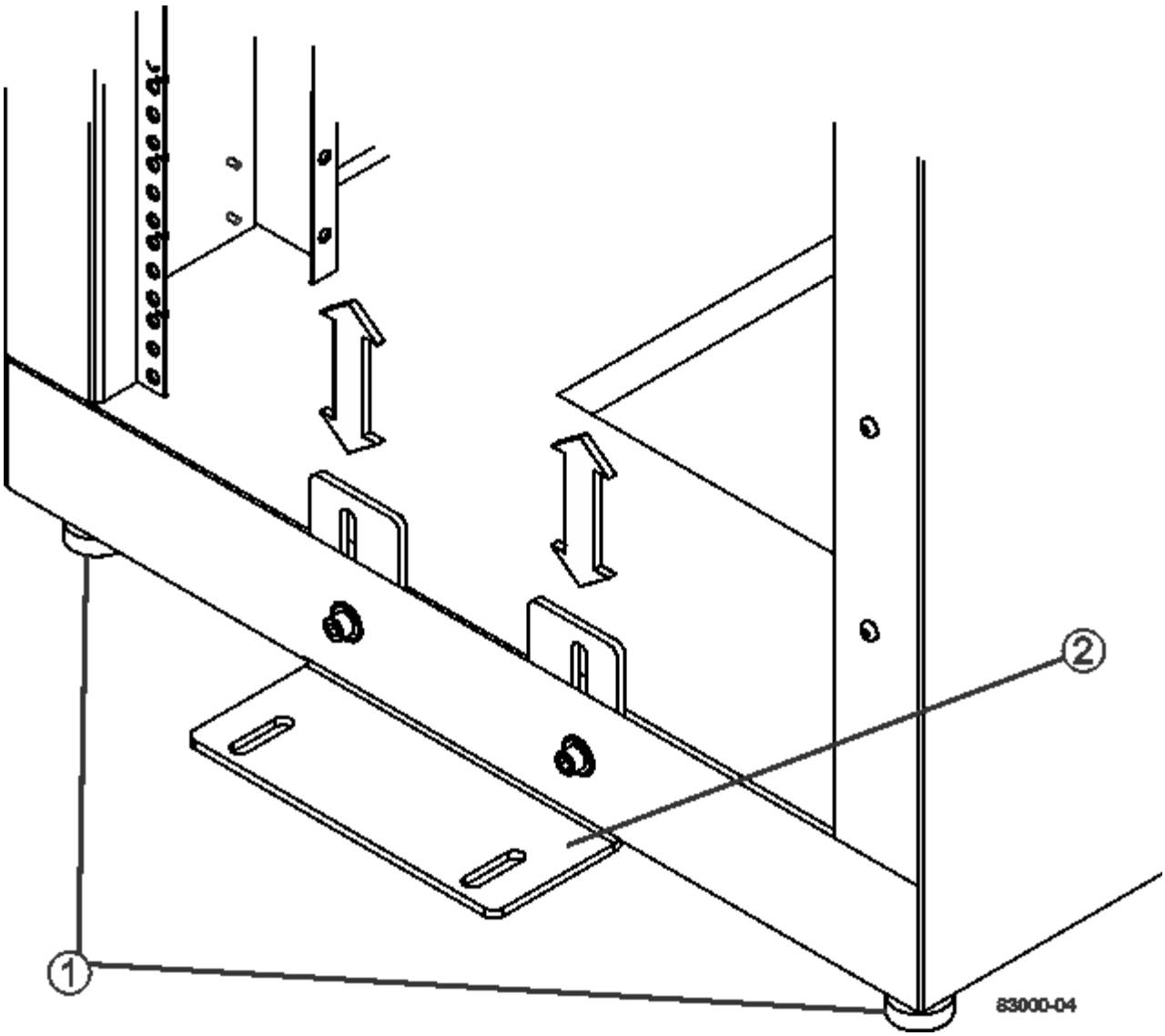
步驟

1. 降低水平墊腳、將機櫃從腳輪上支撐。

   水平墊腳位於機櫃的每個底部角落附近。

2. 確保機櫃儘可能水平。

   下圖提供穩定支腳和水平墊腳的近距離檢視。



1.	
調整足部水平	
2.	
穩定足部	

步驟**2**：重新安裝紙匣

移動機櫃之後、您可以將紙匣重新安裝到原來的位置。

> _do not _將下列紙匣安裝在機箱頂端的頭上。當這些紙匣裝滿時、每個紙匣的重量都超過100公斤（220磅）。如果安裝在機箱頂端、這些機箱就會形成一個非常沉重的機箱、容易變得不平衡：E2660、E2660、E2760、E5460、E5560、 和E5660控制器磁碟機匣、以及DE6600磁碟機匣

步驟

1. 將所有紙匣重新安裝在機櫃的原始位置。

> 人身傷害風險：空的紙匣重約56.7公斤（125磅）。需要三個人才能安全地搬移空的紙匣如果紙匣裝有元件、則需要機械式抬升裝置才能安全地移動紙匣

2. 將所有元件重新安裝到紙匣的原始位置。

   若要避免地址衝突和資料存取遺失、請更換同一個匣中的所有元件、並將其置於同一個匣中的相同位置

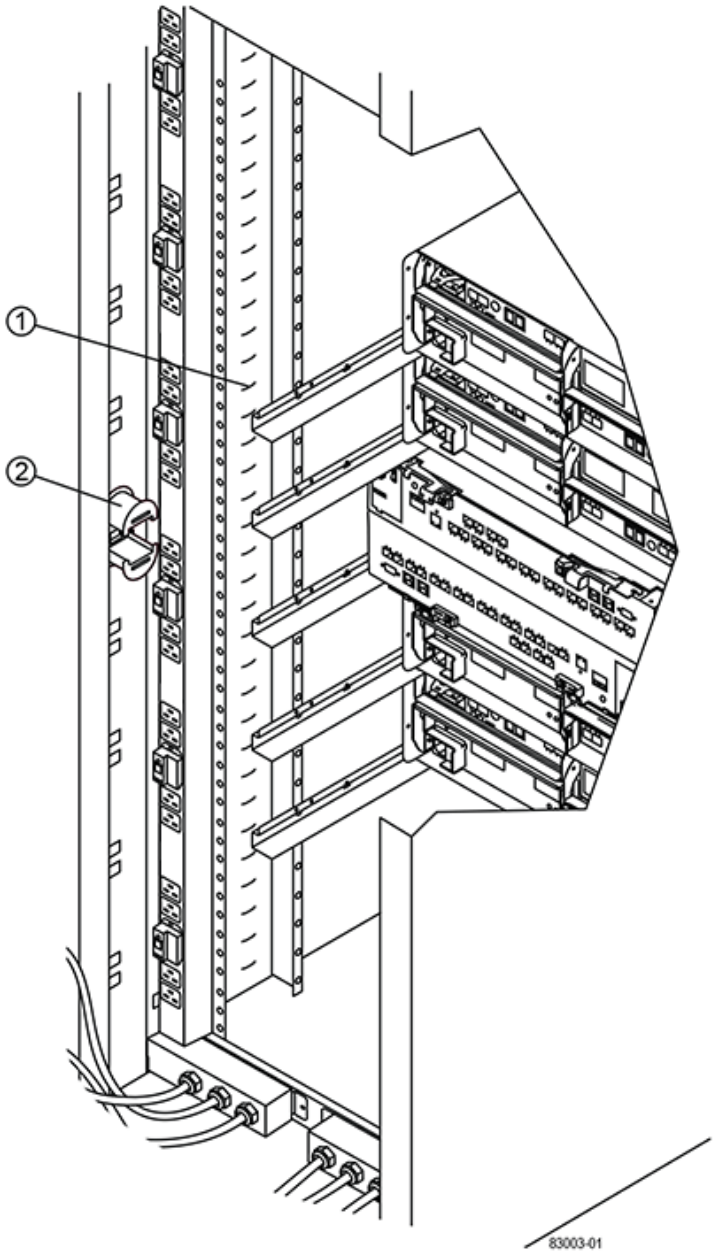
3. 將所有纜線重新安裝到紙匣的原始位置。
4. 將介面纜線佈線至機箱。
5. 將主電源線從機櫃連接至兩個外部電源。_現在請勿插入電源線。

步驟**3**：安裝纜線軸和綁帶

重新安裝紙匣之後、請安裝纜線軸和綁帶。纜線捲軸和綁帶可容納控制器和磁碟匣的多餘纜線長度和纜線佈線。

步驟

1. 將纜線軸和綁帶安裝在垂直電源分配插座的兩側。



1.	
綁帶位置	
2.	
纜線捲軸	

步驟**4**：安裝其他紙匣

如有需要、您可以安裝其他紙匣。您必須涵蓋未使用的紙匣位置、以確保氣流正確。

步驟

1. 如果您有其他必須安裝的紙匣、請安裝這些紙匣的安裝硬體。
2. 如果機櫃正面未完全裝滿紙匣、請使用前面板套件來覆蓋安裝紙匣上方或下方的空白空間。

   必須覆蓋空的空間、才能維持機櫃中的正確通風。

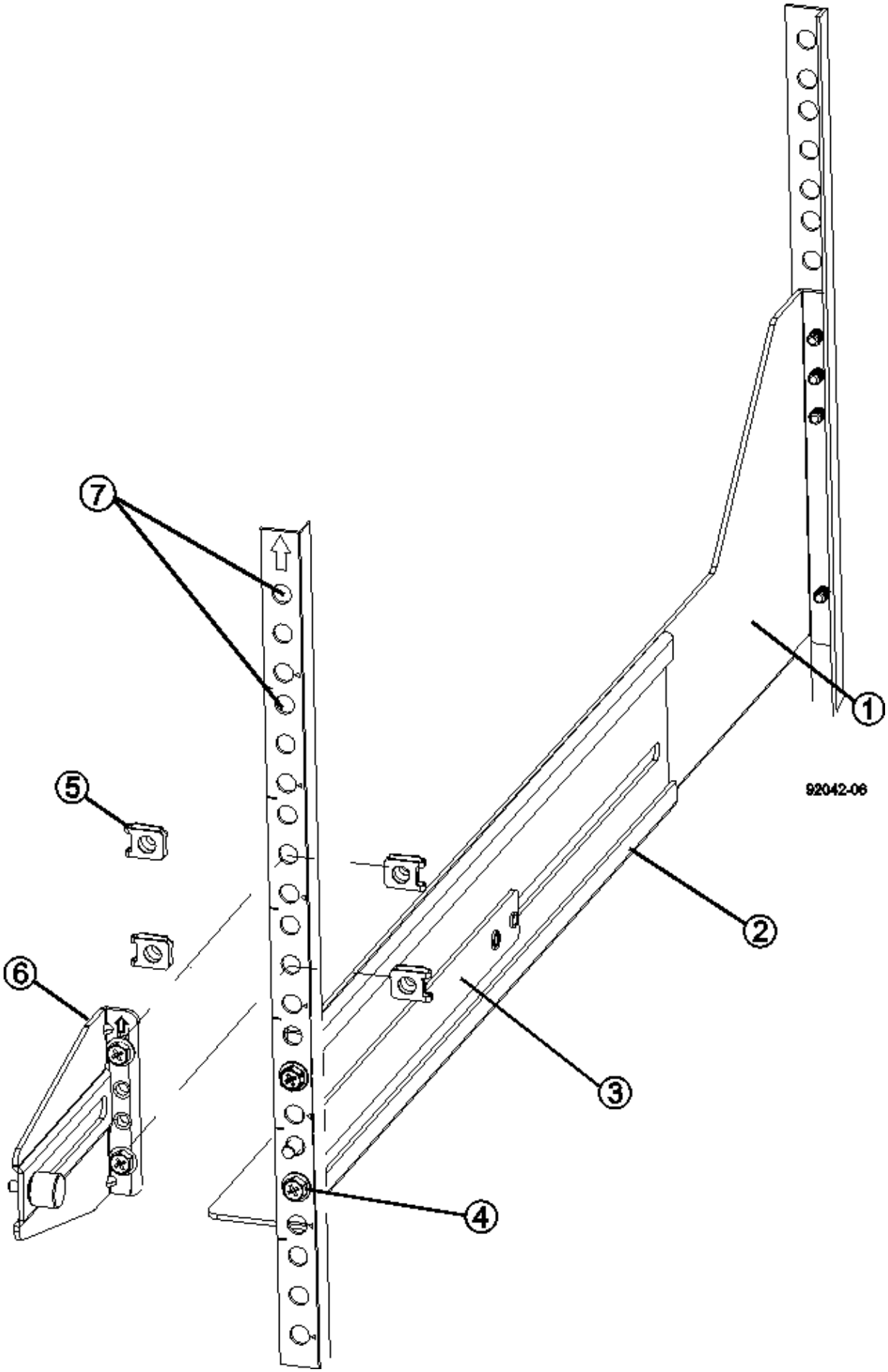
3. 開啟紙匣電源。

步驟**5**：安裝額外的安裝軌道

如果您要安裝控制器磁碟機匣或是另外出貨的磁碟機匣（機櫃中尚未安裝）、則可能需要在機櫃中安裝額外的安裝軌道。

步驟

1. 確定安裝滑軌的位置。
   - 在現有的紙匣上方-將安裝軌道放置在機箱的頂端紙匣上方。
   - 在現有的紙匣下方-將安裝軌道放置在有足夠空間容納所安裝的紙匣：
     - 適用於2U控制器磁碟機支架或磁碟機支架的8.9公分（3.5英吋）
     - 17.8公分（7英吋）、適用於4U控制器磁碟機匣或磁碟機匣
2. 使用右前方和左前方垂直支架上的測量標記、將安裝軌道連接至機箱兩側的相同位置。


7
1
5
92042-06
2
6
3
4

1.
正面可調式軌道
2.
後可調式軌道
3.
調整板與螺絲
4.
軌道安裝M5 x 10公釐螺絲
5.
固定螺帽
6.
後壓緊托架
7.
垂直支撐

當軌道安裝在3040機櫃中時、不會使用固定螺帽和後固定支架。

3. 將後可調式軌道放在直立支撐上。
4. 在後可調式軌道上、將可調式軌道孔對齊直立支撐孔前方的孔。
5. 安裝兩個M5 x 10公釐螺絲。
   a. 將螺絲穿過直立支撐軌道和後可調式軌道。
   b. 鎖緊螺絲。
6. 將正面可調式軌道放在直立支撐上。
7. 在正面可調式軌道上、將可調式軌道孔對齊直立支撐孔前方的孔。
8. 安裝兩個M5 x 10公釐螺絲。
   a. 將一顆螺絲穿過垂直支撐軌道和前可調式軌道的底部孔。
   b. 將一顆螺絲穿過垂直支撐軌道、以及正面可調式軌道上前三個孔的中間。

c. 鎖緊螺絲。

> 其餘兩個螺絲孔用於安裝紙匣

9. 重複步驟3至步驟8、將第二個滑軌安裝在機箱另一側。
10. 請依照適用的紙匣安裝指示安裝每個紙匣。
11. 請選擇下列其中一個選項：
    - 如果所有的紙匣位置都已滿、請開啟紙匣電源。
    - 如果並非所有的紙匣位置都已滿、請使用前面板套件來覆蓋安裝紙匣上方或下方的空白區域。

步驟**6**：將機櫃連接至電源

若要完成機櫃安裝、請開啟機櫃元件的電源。

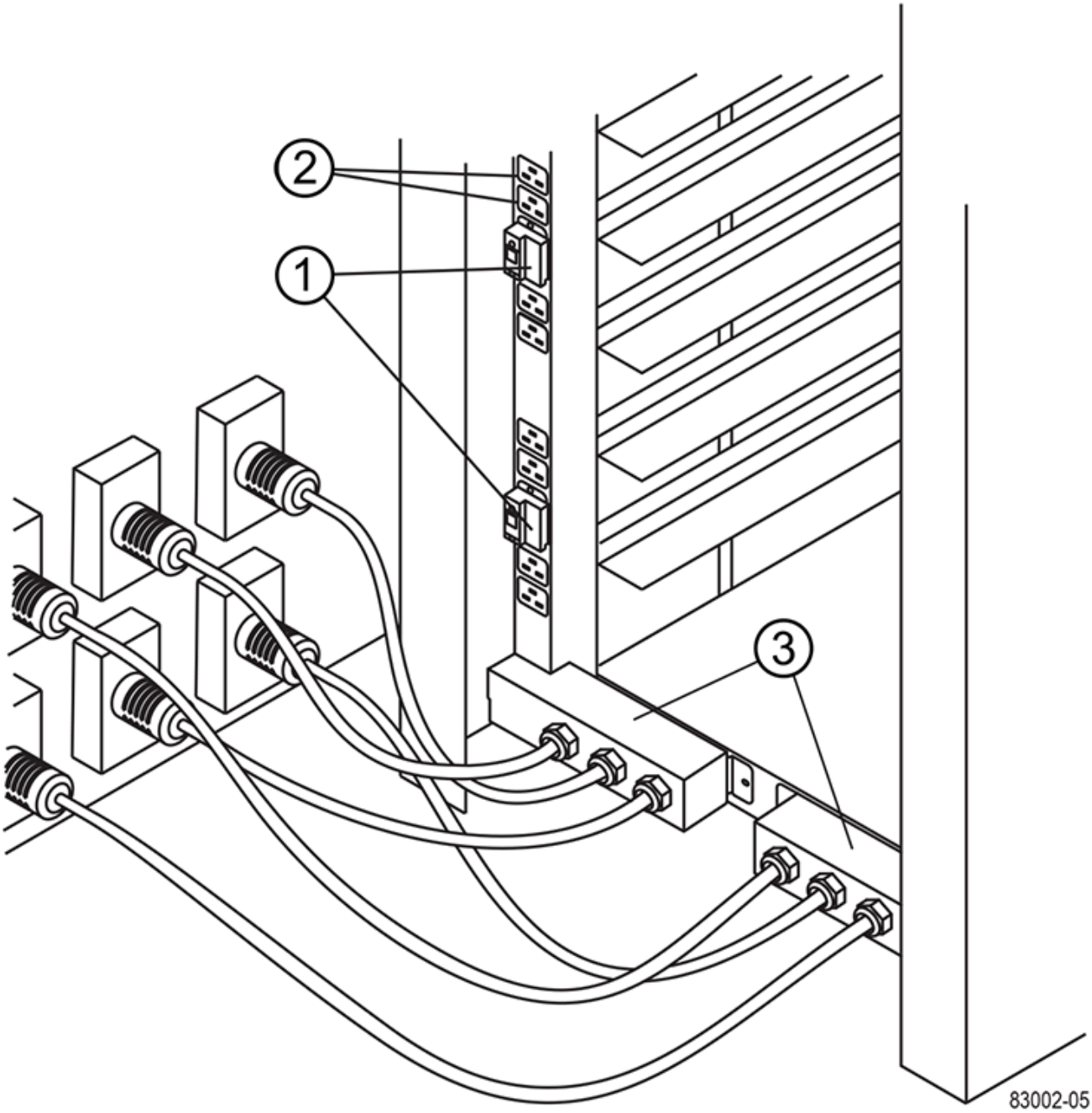
在紙匣執行開機程序時、紙匣正面和背面的LED會開始閃爍。視您的組態而定、可能需要幾分鐘才能完成開機程序。

步驟

1. 關閉機櫃中所有元件的電源。
2. 將所有12個斷路器轉到關閉（向下）位置。
3. 將六個NEMAL6-30連接器（美國和加拿大）或六個IEC 60309連接器（全球、美國和加拿大除外）的每個連接器、插入可用的電源插座。

> 您必須將每個PDU連接至機櫃外的獨立電源。

4. 將所有12個斷路器轉到開啟（上）位置。



1.	
斷路器	
2.	
電源插座	
3.	
電源輸入框	

5. 開啟機櫃中所有磁碟機匣的電源。

> 開啟磁碟機匣電源後、請等待30秒、然後再開啟控制器磁碟機匣的電源。

6. 開啟磁碟機匣後、請等待30秒、然後開啟機櫃中所有控制器磁碟機匣的電源。

機櫃安裝完成。您可以恢復正常作業。

機架安裝硬體

請使用下列連結來存取說明如何安裝機架安裝硬體的文件。

可調式支撐軌

存取 "安裝可調式支撐軌道" 用於安裝控制器磁碟機匣或單獨出貨的磁碟機匣（機櫃中尚未安裝）。此程序適用於下列2U（9公分或3.5吋）磁碟匣：

- DE1600或DE5600
- E2612或E2624
- E5412、E5424、E5512或E5524

雙柱機架—2U

存取 "將2U設備安裝到雙柱機架中"。

四柱機架或機櫃—2U

存取 "在四柱機架或機櫃中安裝2U 12個磁碟機機箱"。

四柱機架—超級軌道

存取 "將超級滑軌安裝至四柱機架（DE224C/DE460C機櫃）"。

纜線

纜線配置總覽

您可以將主機直接連接至控制器、或使用交換器將主機連接至控制器。

如果您的儲存系統包含一個或多個磁碟機櫃、則必須將其纜線連接至控制器機櫃。您可以新增磁碟機櫃、同時仍將電力應用至儲存系統的其他元件。此外、您也可以將儲存系統連線至網路、以進行頻外管理。

佈線資訊適用於安裝或擴充儲存系統的硬體安裝人員或系統管理員。假設您已依照硬體的安裝與設定說明_所述安裝儲存系統。

適用的硬體模式

佈線資訊適用於下列硬體機型。

控制器機櫃	磁碟機櫃
EF600	不適用。
E5724、EF570、E2812、E2824、EF280	DE212C、DE224C
E2860、E5760	DE460C

其他纜線資訊

如果您要進行下列組態的佈線、請參閱 "將IOM磁碟機櫃新增至現有的E27XX、E56XX或EF560控制器機櫃。"

控制器機櫃	磁碟機櫃
E2712、E2724、E5612、E5624、EF560	DE212C、DE224C
E2760、E5660	DE460C

如需其他纜線選項的相關資訊、請參閱 "E系列硬體佈線指南" 適用於較舊的系統。

如需支援鏡射功能的纜線連接資訊、請參閱 "同步與非同步鏡射功能說明與部署指南"。

需求

除了控制器磁碟櫃和磁碟機磁碟櫃之外、您可能還需要下列部分或全部元件才能連接儲存系統：

- 纜線：SAS、Fibre Channel（FC）、Ethernet、InfiniBand
- 小型可插拔（SFP）或四埠SFP（QSFP）收發器
- 交換器
- 主機匯流排介面卡（HBA）
- 主機通道介面卡（HCA）
- 網路介面卡（NIC）

主機纜線

您可以將主機直接連接至控制器（直接附加拓撲）、或使用交換器（交換器拓撲）將主機連接至控制器。

直接附加拓撲的佈線

直接附加的拓撲會將主機介面卡直接連接至儲存系統中的控制器。

下圖顯示連線範例。若要確保最高效能、請使用所有可用的主機介面卡連接埠。

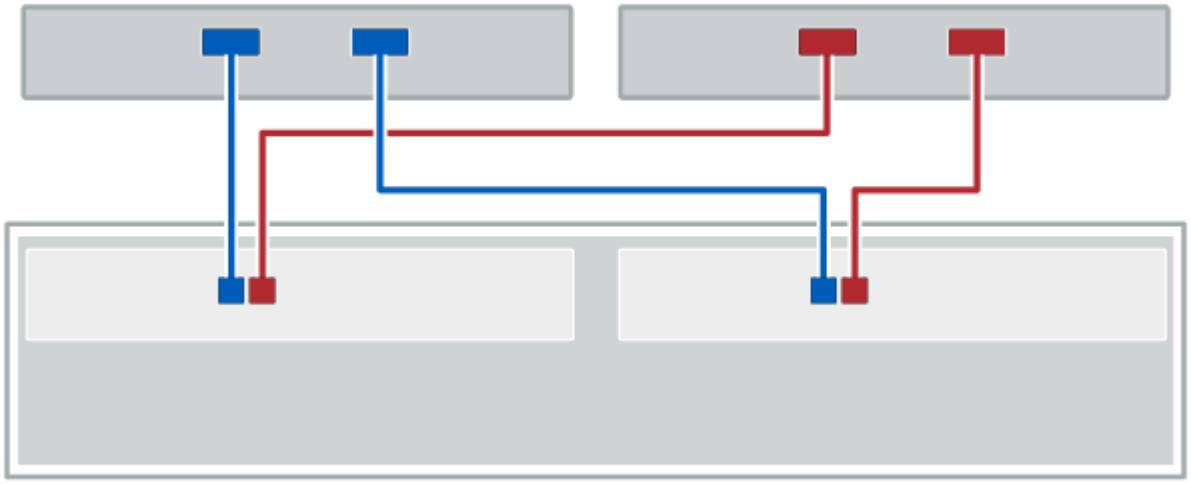


圖 **1.** 兩個主機和兩個控制器

*（1）*將每個主機介面卡連接埠直接連接至控制器上的主機連接埠。

交換器拓撲的佈線

交換器拓撲使用交換器將主機連接至儲存系統中的控制器。交換器必須支援主機與控制器之間使用的連線類型。

下圖顯示連線範例。對於提供資源配置功能的交換器、您應該隔離每個啟動器和目標配對。

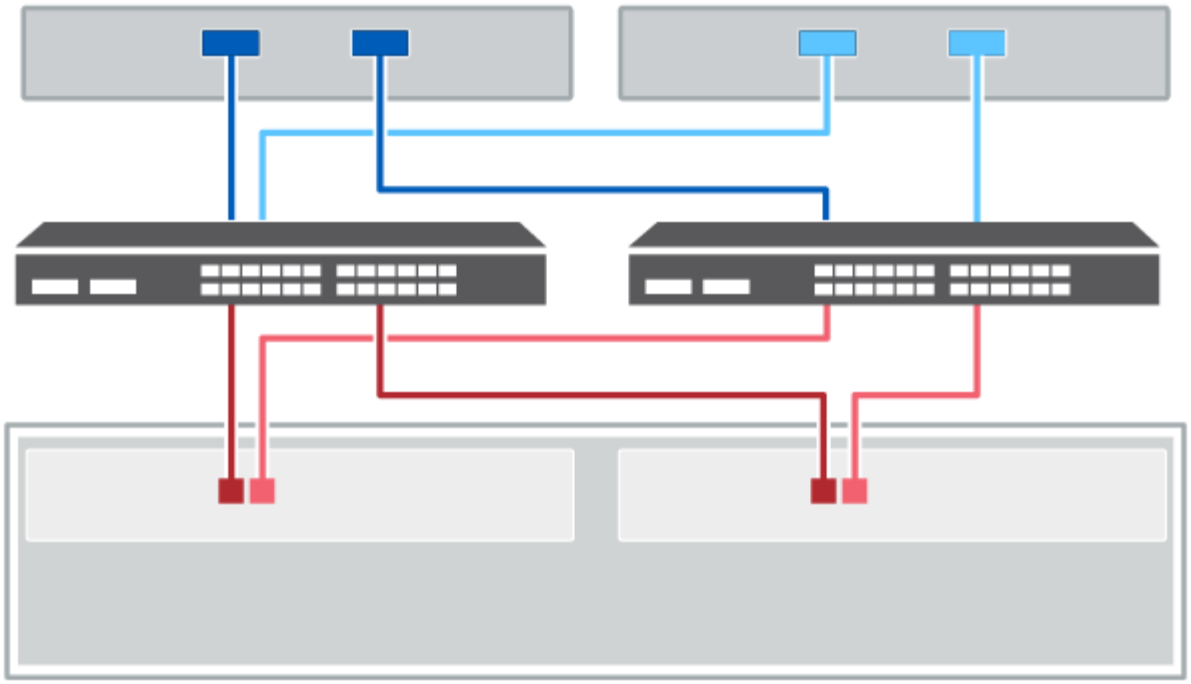


圖 **2.** 兩台主機和兩台交換器

*（1）*將每個主機介面卡直接連接到交換器。

*（2）*將每個交換器直接連接至控制器上的主機連接埠。若要確保最高效能、請使用所有可用的主機介面卡連接埠。

磁碟機櫃纜線

您必須將控制器櫃中的每個控制器連接至磁碟機櫃中的I/O模組（IOM）。

此程序適用於IOM12和IOM12B磁碟機櫃。

> 此程序適用於類似的機櫃IOM熱交換或更換。這表示您只能將IOM12模組更換為另一個IOM12模組、或將IOM12B模組更換為另一個IOM12B模組。（您的機櫃可以有兩個IOM12模組、或有兩個IOM12B模組。）

如果您要將較舊的控制器機櫃佈線至DE212C、DE224C或DE460、請參閱 "將IOM磁碟機櫃新增至現有的E27XX、E56XX或EF560控制器機櫃"。

E2800與**E5700**纜線

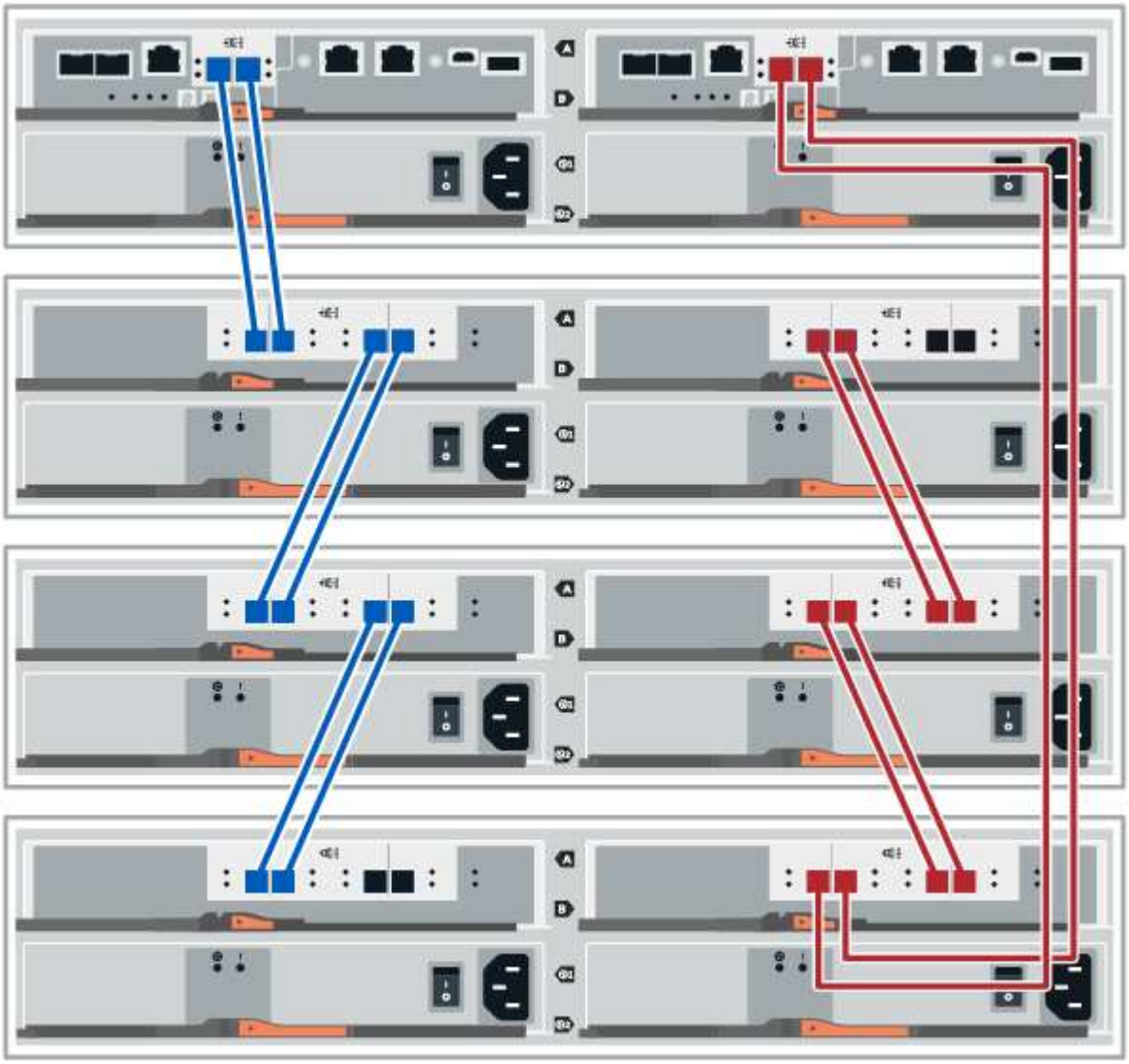
下列資訊適用於E2800、E2800B、EF280、E5700、EF5700B、 或EF570控制器機櫃、轉至DE212C、DE224C或DE460磁碟機櫃。

12個磁碟機或**24**個磁碟機櫃的纜線

您可以將控制器櫃纜線連接至一個或多個12個磁碟機或24個磁碟機櫃。

下圖顯示控制器磁碟櫃和磁碟機磁碟櫃的呈現方式。若要在您的機型上找到連接埠、請參閱 "Hardware Universe"。

控制器櫃和**12**個磁碟機或**24**個磁碟機櫃

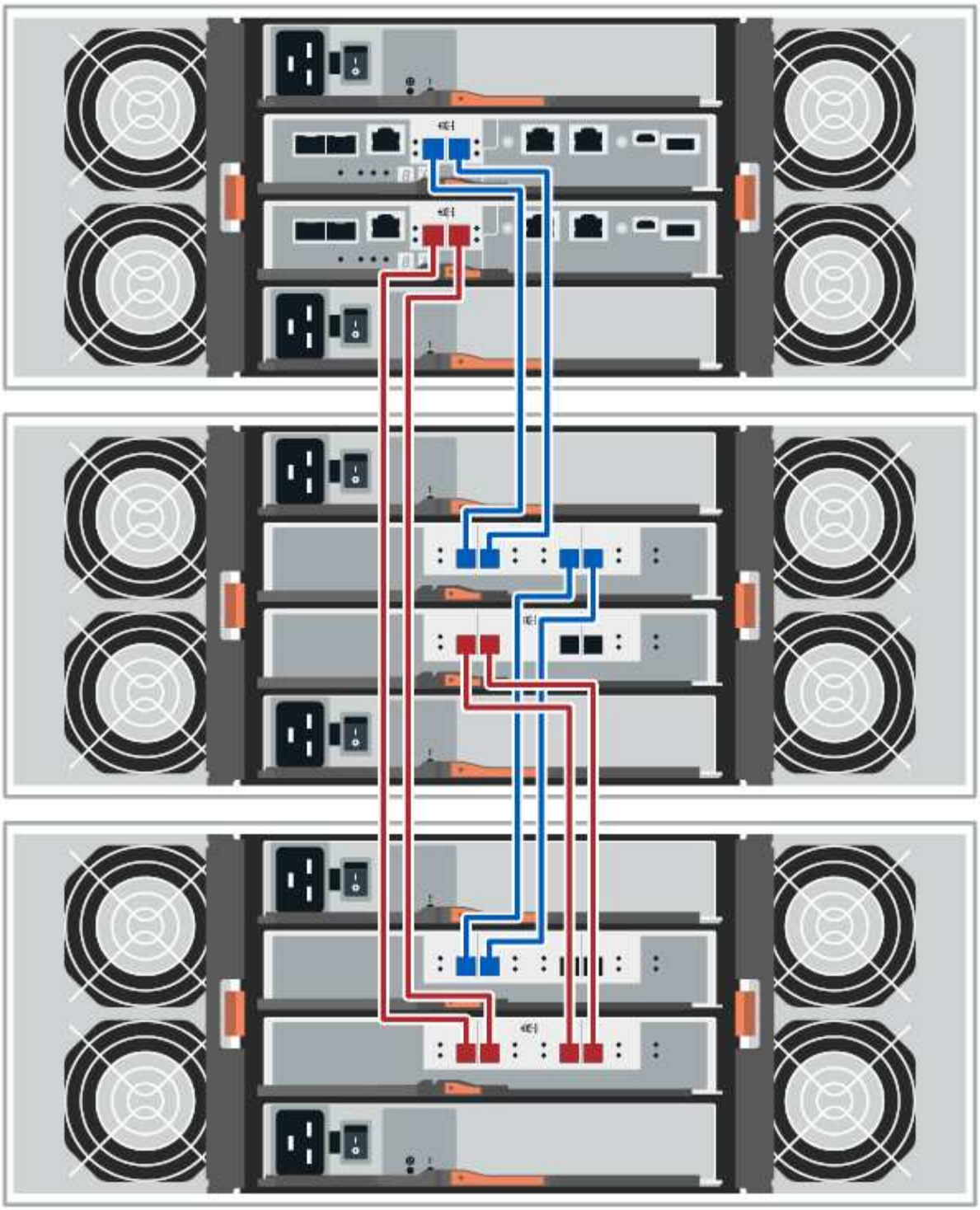


60個磁碟機櫃的纜線

您可以將控制器機櫃纜線連接至一個或多個60個磁碟機機機櫃。

下圖顯示控制器磁碟櫃和磁碟機磁碟櫃的呈現方式。若要在您的機型上找到連接埠、請參閱 "Hardware Universe"。

控制器機櫃和**60**個磁碟機機機櫃



EF300纜線

以下資訊適用於將EF300控制器機櫃纜線連接至DE212C、DE224C或DE460磁碟機機櫃。

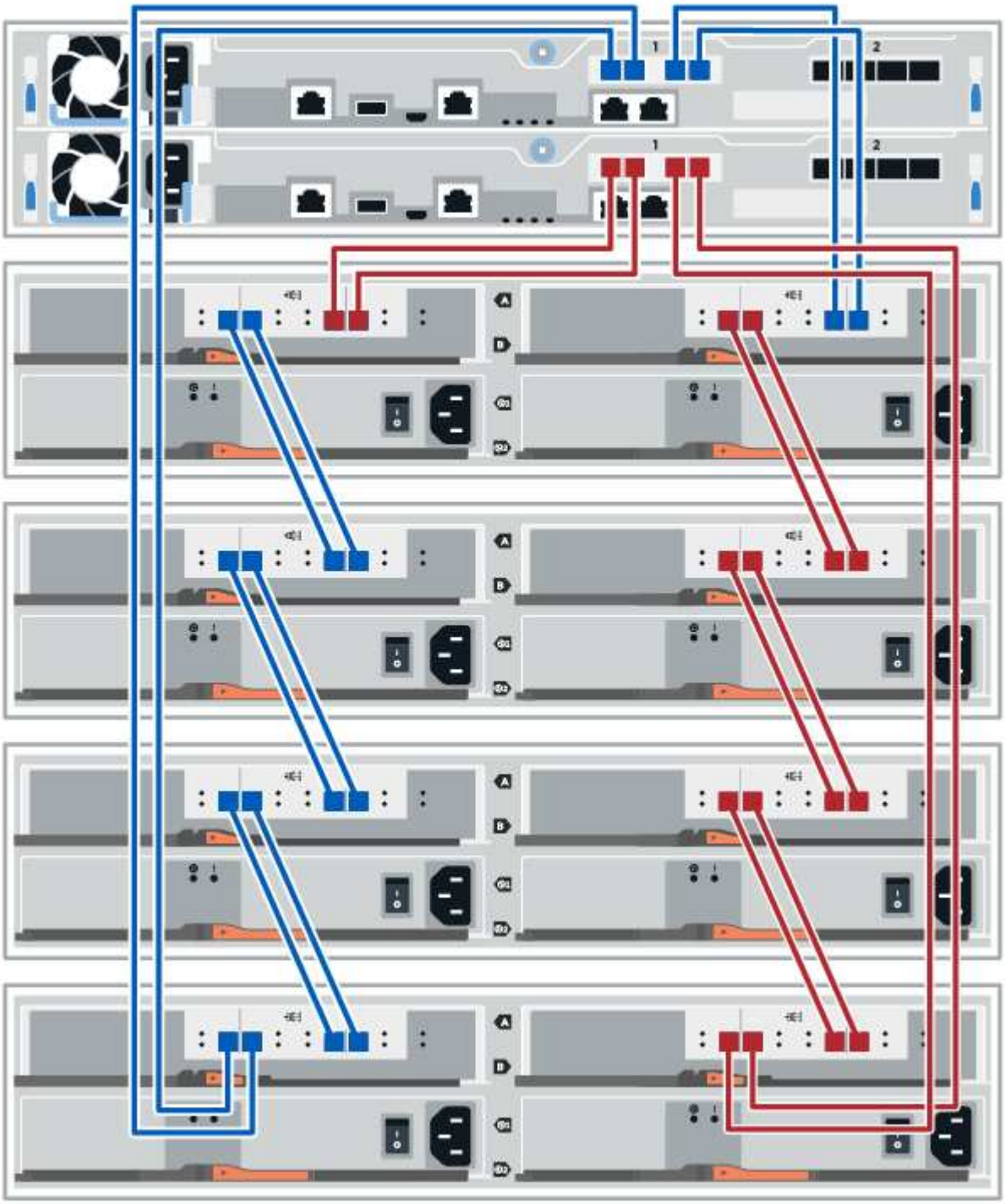
在連接EF300纜線之前、請確定韌體已更新至最新版本。若要更新韌體、請依照中的指示進行 "升級SANtricity作業系統"。

12個磁碟機或**24**個磁碟機櫃的纜線

您可以將控制器櫃纜線連接至一個或多個12個磁碟機或24個磁碟機櫃。

下圖顯示控制器磁碟櫃和磁碟機磁碟櫃的呈現方式。若要在您的機型上找到連接埠、請參閱 "Hardware Universe"。

控制器櫃和**12**個磁碟機或**24**個磁碟機櫃

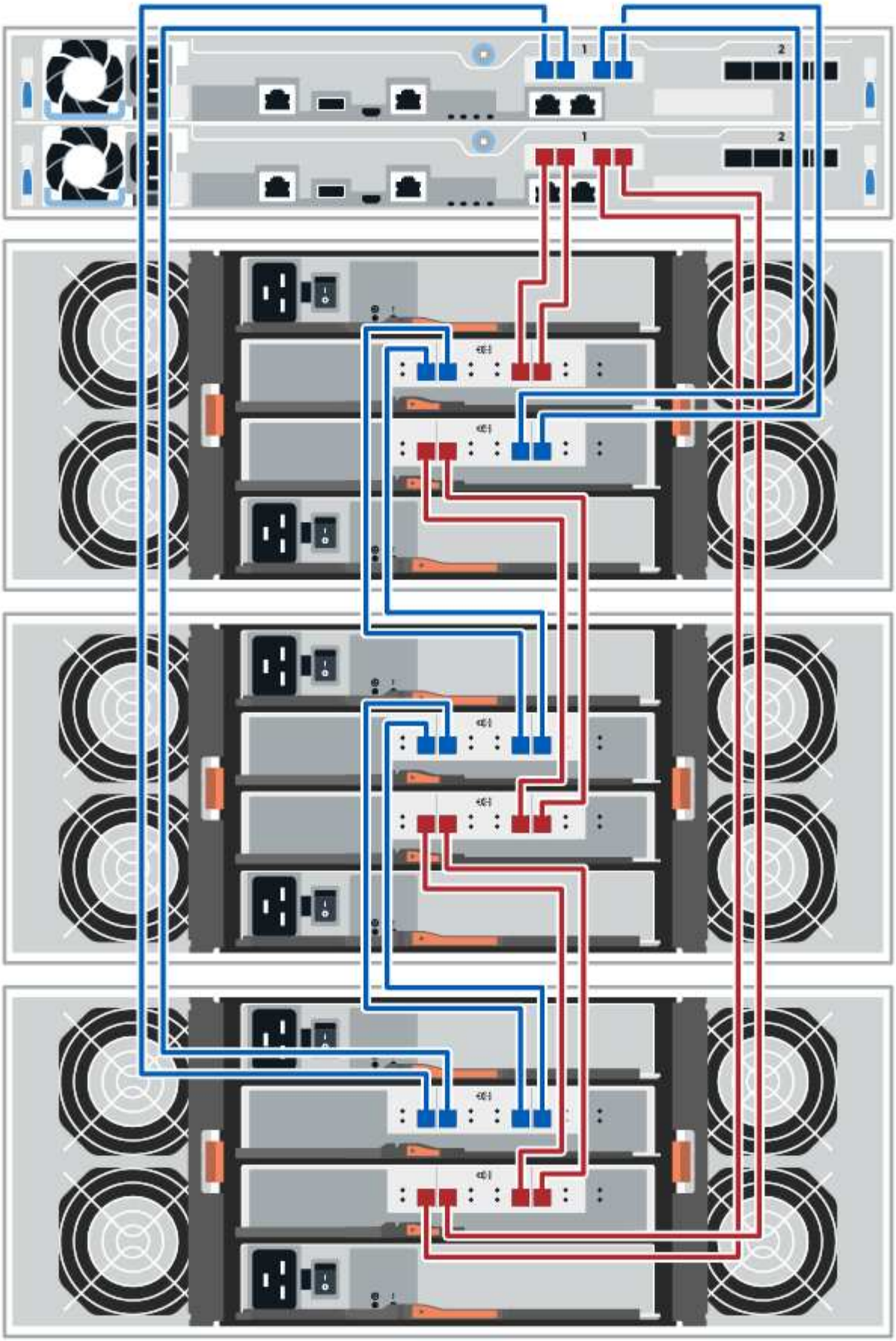


60個磁碟機櫃的纜線

您可以將控制器機櫃纜線連接至一個或多個60個磁碟機機機櫃。

下圖顯示控制器磁碟櫃和磁碟機磁碟櫃的呈現方式。若要在您的機型上找到連接埠、請參閱 "Hardware Universe"。

控制器機櫃和**60**個磁碟機機機櫃


1
2
1
2

電源線

您必須將每個元件的電源供應器連接至獨立的電源電路。

開始之前

- 您已確認您所在的位置提供必要的電力。
- 兩個機櫃電源供應器上的兩個電源開關必須關閉。

儲存系統的電源必須能夠滿足新磁碟機櫃的電源需求。如需儲存系統耗電量的相關資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

步驟

1. 將每個機櫃的兩條電源線連接至機櫃或機架中的不同電力分配單元（PDU）。

熱新增磁碟機櫃

您可以新增磁碟機櫃、同時仍將電力應用至儲存系統的其他元件。您可以設定、重新設定、新增或重新配置儲存系統容量、而不中斷使用者對資料的存取。

由於此程序的複雜度、建議採取下列步驟：

- 請先閱讀所有步驟、再開始執行程序。
- 確保熱新增磁碟機櫃是您所需的程序。

此程序適用於熱新增DE212C、DE224C或DE460C磁碟機櫃至E2800、E2800B、EF280、E5700、E5700B、EF570或EF300控制器機櫃。

此程序適用於IOM12和IOM12B磁碟機櫃。

> 此程序適用於類似的機櫃IOM熱交換或更換。這表示您只能將IOM12模組更換為另一個IOM12模組、或將IOM12B模組更換為另一個IOM12B模組。（您的機櫃可以有兩個IOM12模組、或有兩個IOM12B模組。）

如果您要將較舊的控制器機櫃佈線至DE212C、DE224C或DE460、請參閱 "將IOM磁碟機櫃新增至現有的E27XX、E56XX或EF560控制器機櫃"。

> 若要維護系統完整性、您必須依照所顯示的順序執行程序。

步驟**1**：準備新增磁碟機櫃

若要準備熱新增磁碟機櫃、您必須檢查重要事件並檢查IOM的狀態。

開始之前

- 儲存系統的電源必須能夠滿足新磁碟機櫃的電源需求。如需磁碟機櫃的電源規格、請參閱 "Hardware Universe"。
- 現有儲存系統的佈線模式必須符合本程序所示的其中一個適用配置。

步驟

1. 在「系統管理程式」中、選取*支援*>*支援中心*>*診斷*。SANtricity
2. 選擇*收集支援資料*。

   此時會出現「收集支援資料」對話方塊。

3. 按一下「* Collect*」。

   檔案會以support-data.7z的名稱儲存在瀏覽器的Downloads資料夾中。資料不會自動傳送至技術支援部門。

4. 選擇* Support **>** Event Log*。

   「事件記錄」頁面會顯示事件資料。

5. 選取*優先順序*欄的標題、將關鍵事件排序至清單頂端。
6. 檢閱過去兩到三週內發生的事件的系統重大事件、並確認最近發生的任何重大事件均已解決或解決。

   > 如果在前兩到三週內發生未解決的重大事件、請停止此程序、並聯絡技術支援部門。只有在問題解決時、才繼續執行此程序。

7. 選取*硬體*。
8. 選取* IOM（ESM*）*圖示。

   「Shelf元件設定」對話方塊隨即出現、並選取「* IOM（ESM*）*」索引標籤。

9. 確保每個IOM /ESm顯示的狀態是_optal__。
10. 按一下*顯示更多設定*。
11. 確認存在下列情況：
    - 偵測到的ESM/IOM數量、與系統中安裝的ESM/IOM數量、以及每個磁碟機櫃的相同。
    - 這兩個ESM/IOM都顯示通訊正常。
    - DE212C、DE224C和DE460C磁碟機櫃的資料傳輸率為12Gb/s、其他磁碟機匣的資料傳輸率為6 Gb/s。

步驟**2**：安裝磁碟機櫃並接上電源

您可以安裝新的磁碟機櫃或先前安裝的磁碟機櫃、開啟電源、並檢查是否有任何需要注意的LED。

步驟

1. 如果您要安裝先前安裝在儲存系統中的磁碟機櫃、請移除磁碟機。此程序稍後必須一次安裝一個磁碟機。

   如果您安裝的磁碟機櫃安裝記錄不明、您應該假設它先前已安裝在儲存系統中。

2. 在裝有儲存系統元件的機架中安裝磁碟機櫃。

   > 如需實體安裝與電源線的完整程序、請參閱機型的安裝說明。您的機型安裝說明包含安全安裝磁碟機櫃時必須考量的注意事項與警告。

3. 開啟新磁碟機櫃的電源、並確認磁碟機櫃上沒有亮起黃色的警示LED。如有可能、請先解決任何故障狀況、再繼續執行此程序。

步驟**3**：連接系統纜線

根據您的E2800和E5700儲存系統或EF300儲存系統佈線、選擇下列其中一個選項。

- [Option 1: Connect the drive shelf for E2800 and E5700]
- [Option 2: Connect the drive shelf for EF300]

如果您要將較舊的控制器機櫃佈線至DE212C、DE224C或DE460、請參閱 "將IOM磁碟機櫃新增至現有的E27XX、E56XX或EF560控制器機櫃"。

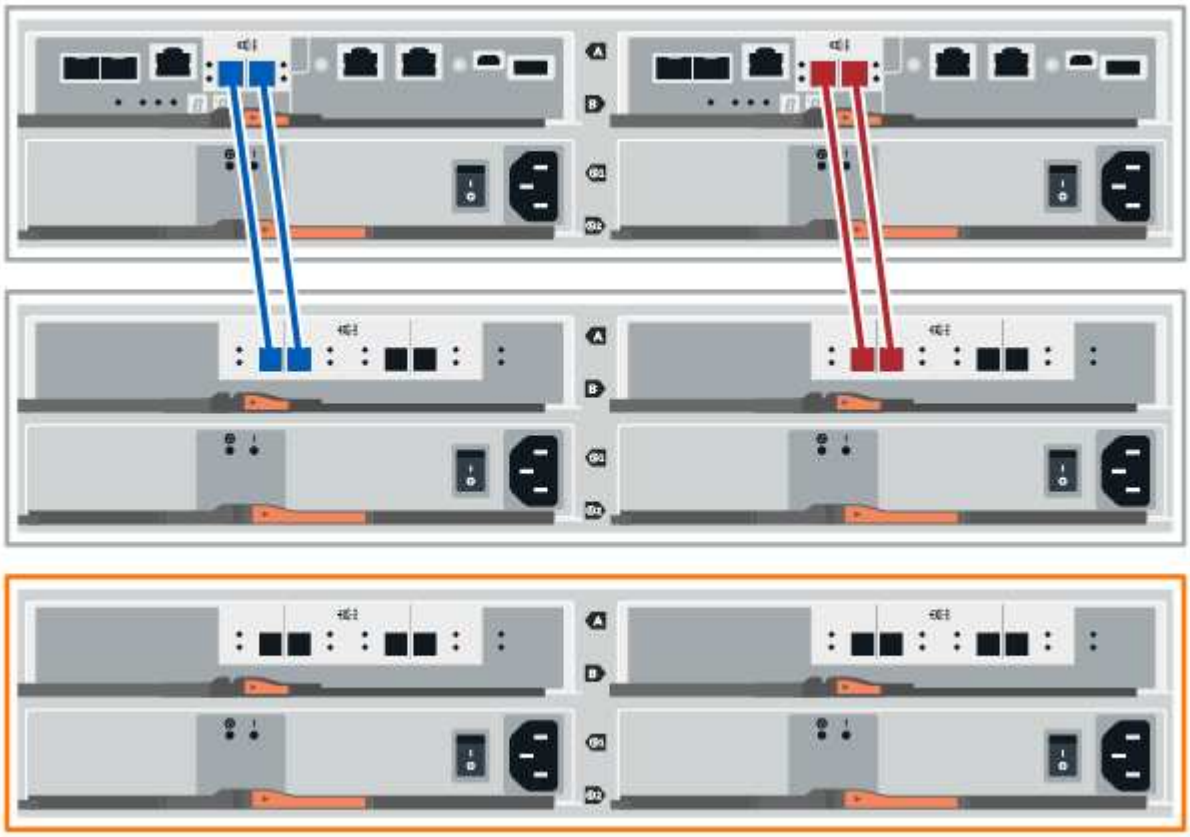
選項**1**：連接**E2800**和**E5700**的磁碟機櫃

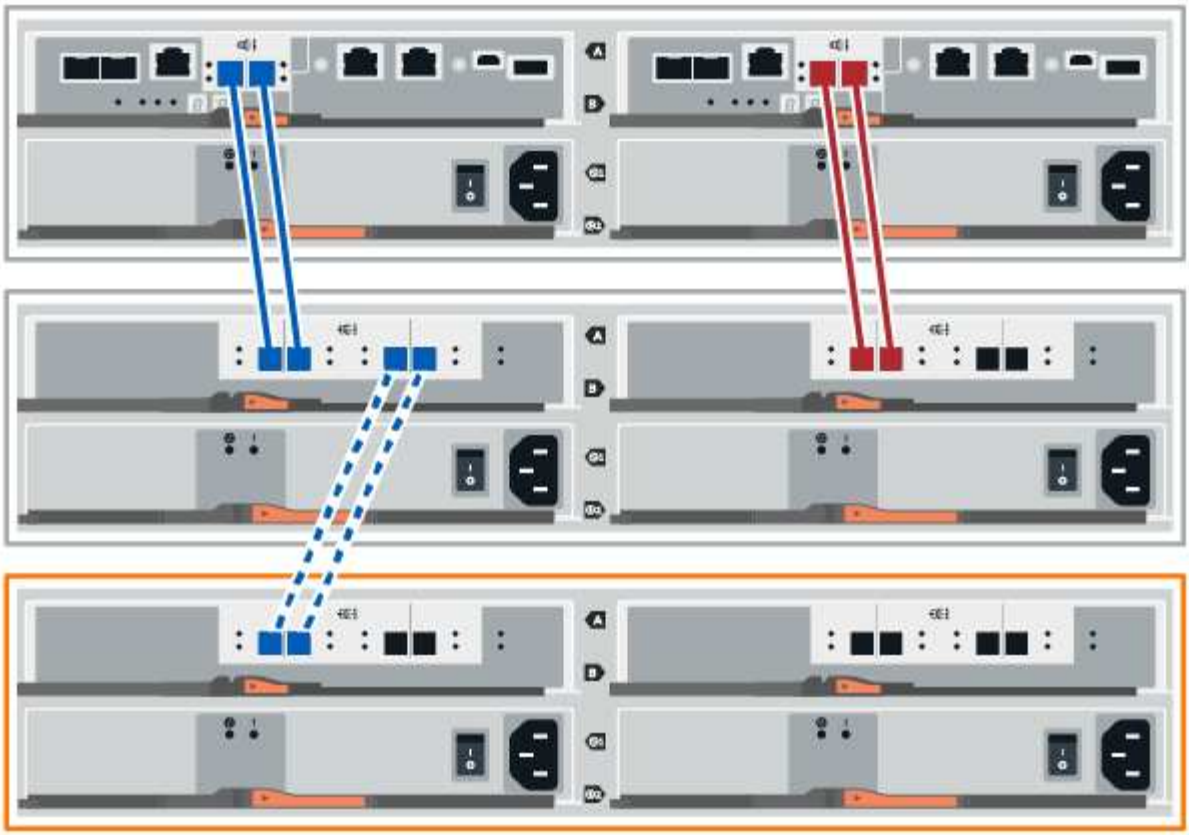
您將磁碟機櫃連接至控制器A、確認IOM狀態、然後將磁碟機櫃連接至控制器B

步驟

1. 將磁碟機櫃連接至控制器A

   下圖顯示其他磁碟機櫃與控制器A之間的連線範例若要在您的機型上找到連接埠、請參閱 "Hardware Universe"。





2. 在「系統管理程式」中、按一下「硬體」SANtricity 。

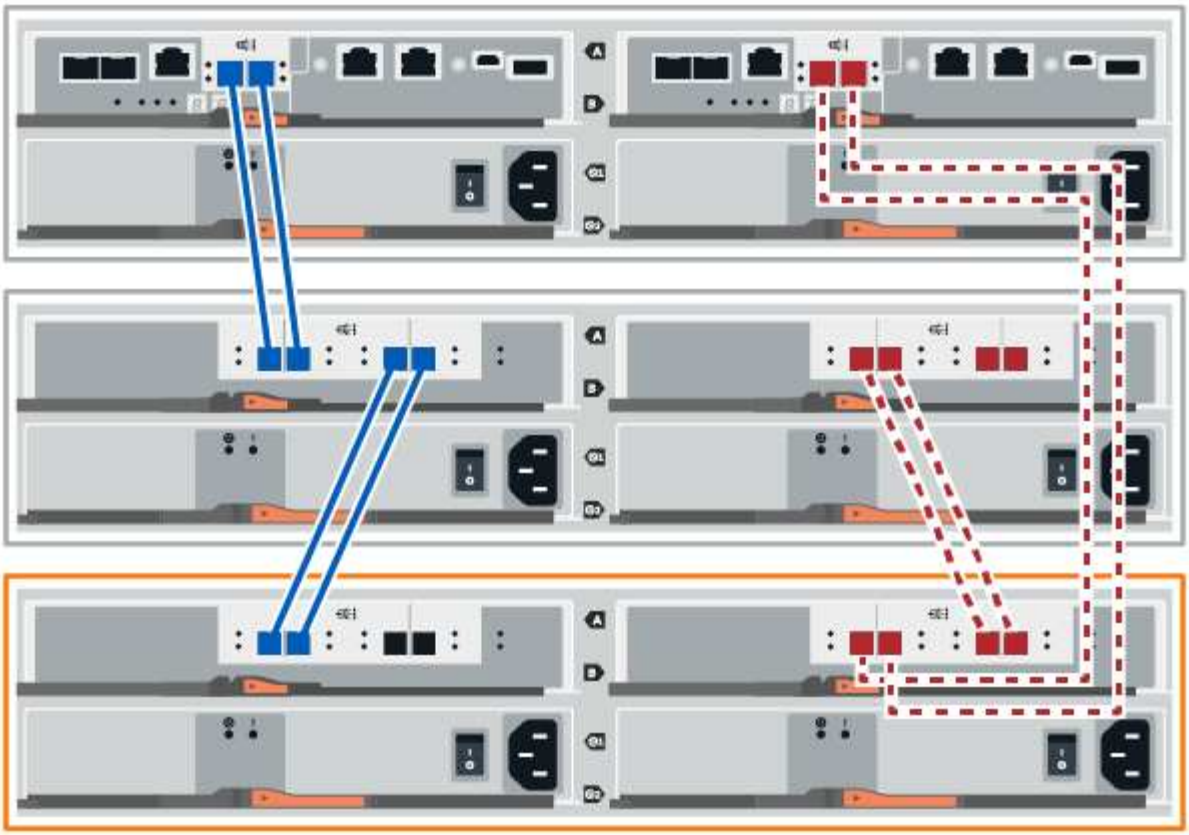
   在此程序中、您只有一個作用中路徑可通往控制器機櫃。

3. 視需要向下捲動以查看新儲存系統中的所有磁碟機櫃。如果未顯示新磁碟機櫃、請解決連線問題。
4. 選取新磁碟機櫃的* ESM/IOM*圖示。

   「機櫃元件設定」對話方塊隨即出現。

5. 在「機架元件設定」對話方塊中選取「* ESM/IOM*」索引標籤。
6. 選擇*顯示更多選項*、然後確認下列事項：
   - 列出了IOM / esm A。
   - SAS-3磁碟機櫃的目前資料傳輸率為12 Gbps。
   - 卡片通訊正常。
7. 從控制器B拔下所有擴充纜線
8. 將磁碟機櫃連接至控制器B

   下圖顯示其他磁碟機櫃與控制器B之間的連線範例若要在您的機型上找到連接埠、請參閱 "Hardware Universe"。



9. 如果尚未選取、請選取「機架元件設定」對話方塊中的「* ESM/IOM*」索引標籤、然後選取「顯示更多選項」。驗證卡通訊是否為*是*。

> Optimal（最佳）狀態表示新磁碟機櫃相關的備援遺失錯誤已解決、且儲存系統已穩定。

選項**2**：連接**EF300**的磁碟機櫃

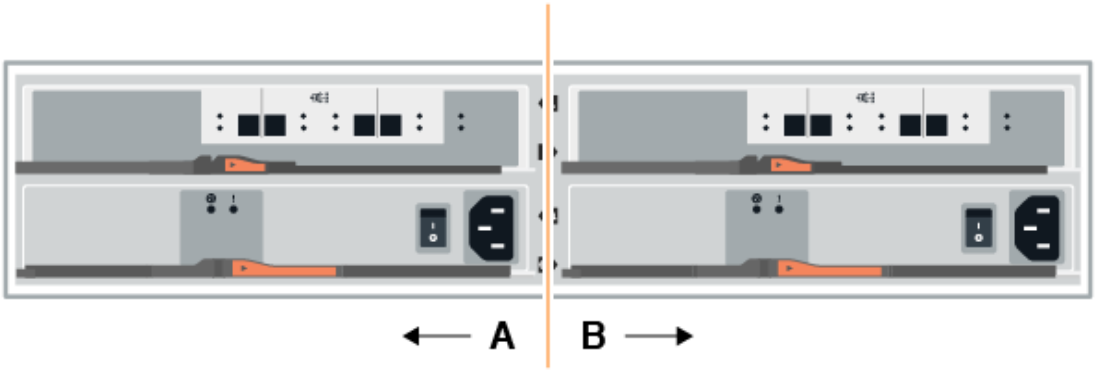
您將磁碟機櫃連接至控制器A、確認IOM狀態、然後將磁碟機櫃連接至控制器B

開始之前

- 您已將韌體更新為最新版本。若要更新韌體、請遵循中的指示 "升級SANtricity 作業系統"。

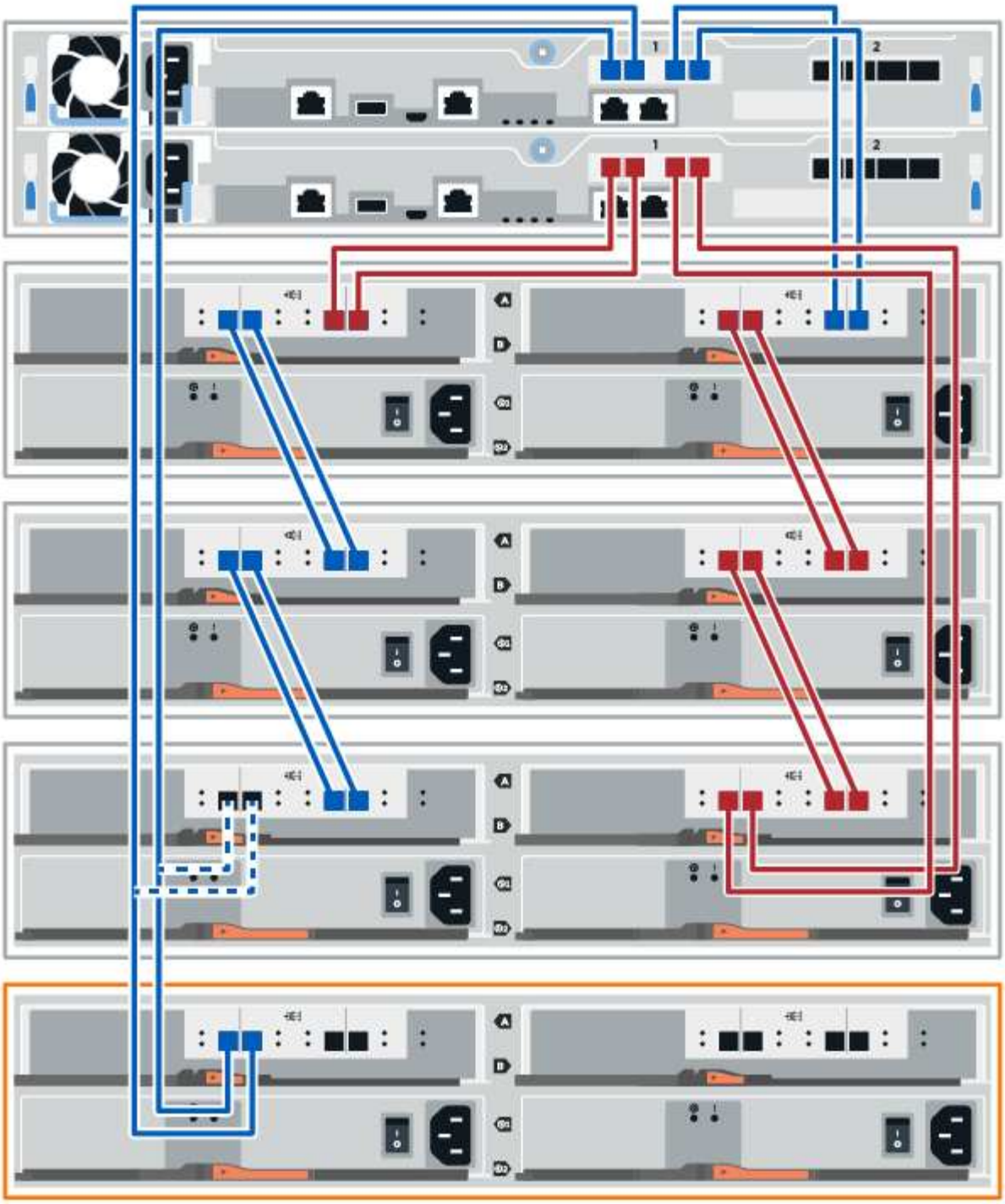
步驟

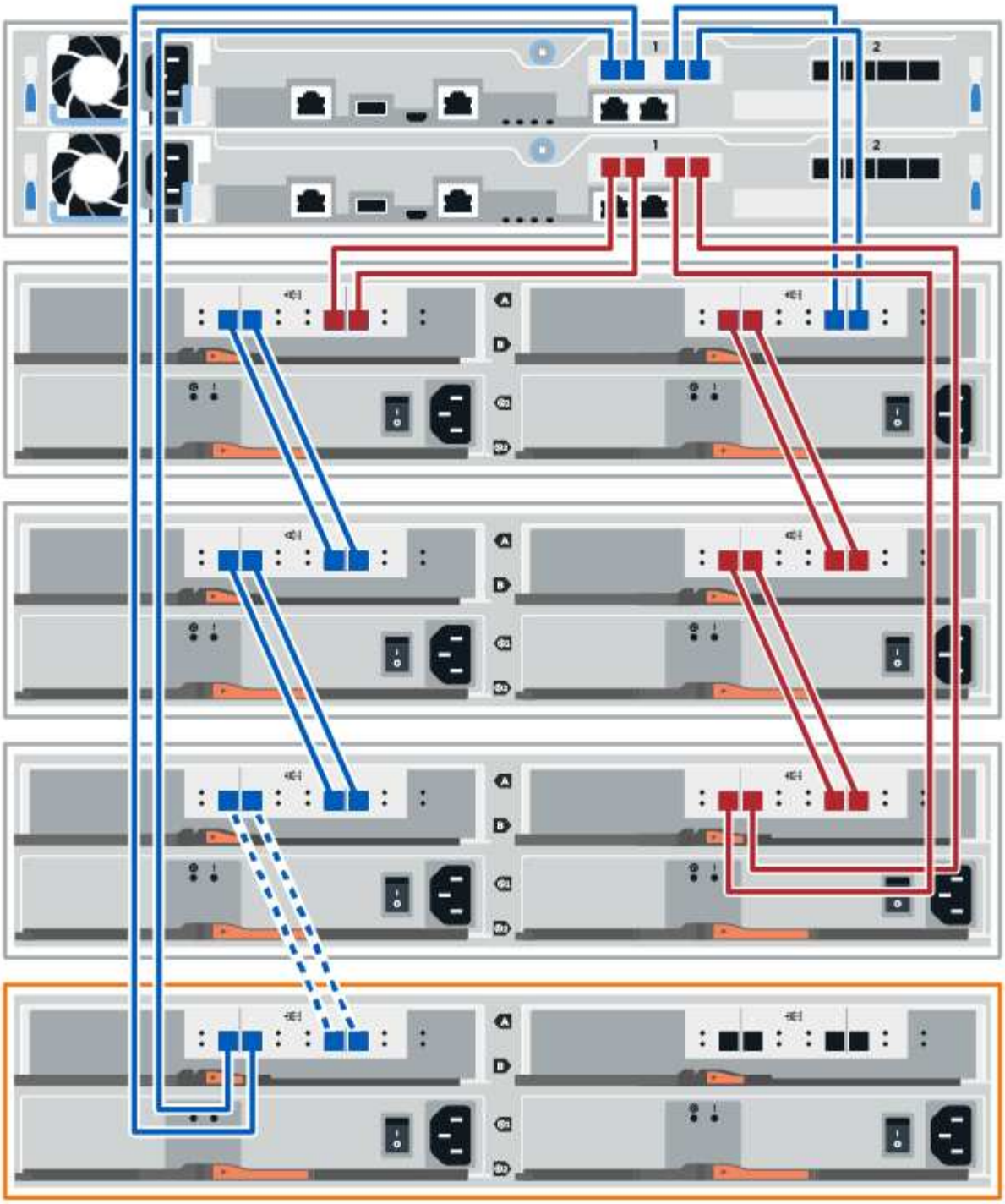
1. 從IOM12連接埠1和2拔下堆疊中前一個機櫃的兩條A側控制器纜線、然後將它們連接至新的IOM12連接埠1和2。



2. 將纜線連接至A側IOM12連接埠、從新機櫃連接至上一個機櫃IOM12連接埠1和2。

   下圖顯示額外磁碟機櫃與上一個最後一個磁碟櫃之間的側邊連線範例。若要在您的機型上找到連接埠、請參閱 "Hardware Universe"。


1
2
1
2
A
B



3. 在「系統管理程式」中、按一下「硬體」SANtricity 。

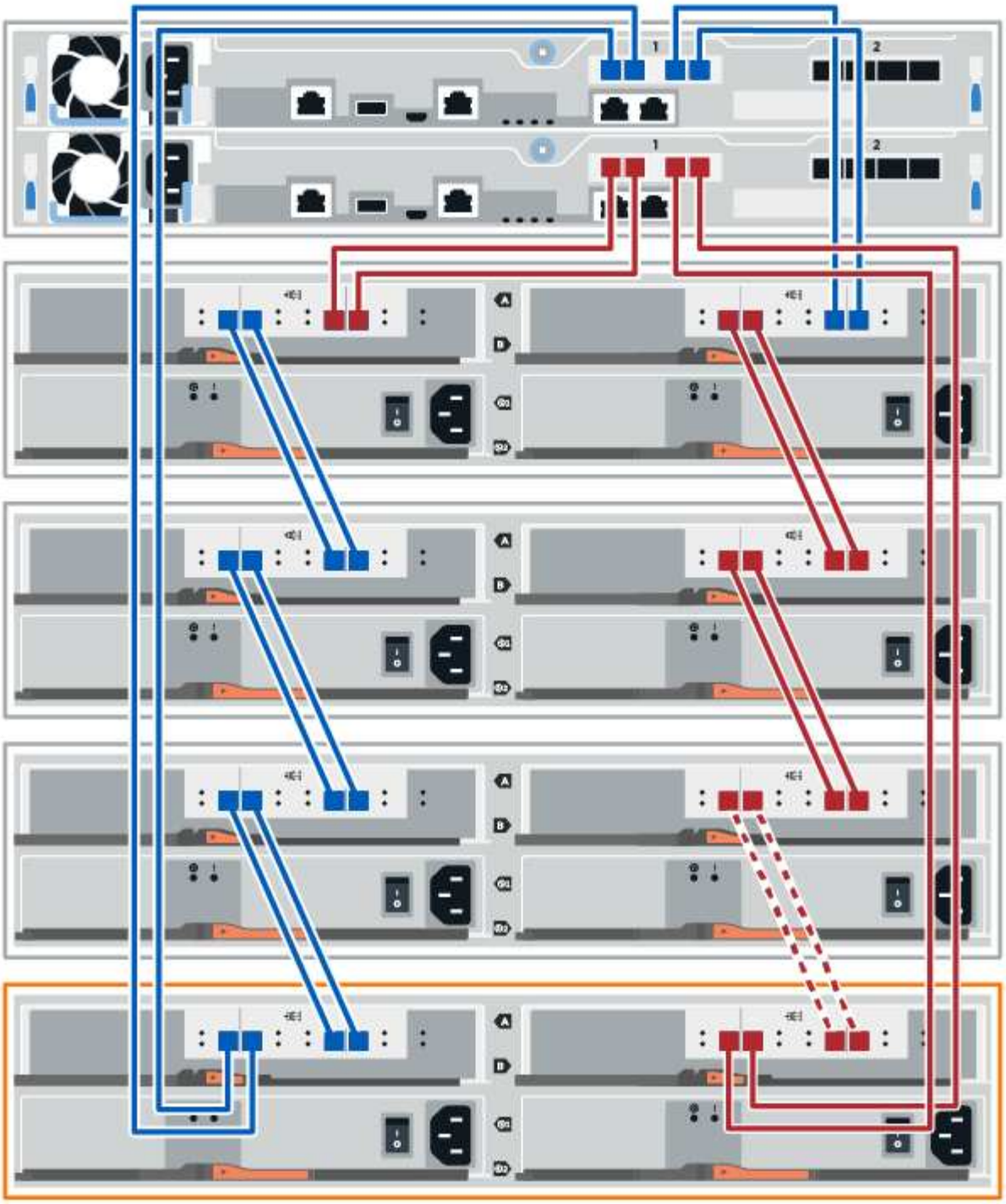
   在此程序中、您只有一個作用中路徑可通往控制器機櫃。

4. 視需要向下捲動以查看新儲存系統中的所有磁碟機櫃。如果未顯示新磁碟機櫃、請解決連線問題。
5. 選取新磁碟機櫃的* ESM/IOM*圖示。

「機櫃元件設定」對話方塊隨即出現。

6. 在「機架元件設定」對話方塊中選取「* ESM/IOM*」索引標籤。
7. 選擇*顯示更多選項*、然後確認下列事項：
   - 列出了IOM / esm A。
   - SAS-3磁碟機櫃的目前資料傳輸率為12 Gbps。
   - 卡片通訊正常。
8. 從IOM12連接埠1和2拔下B側控制器纜線、從堆疊中的上一個最後一個機櫃拔下、然後將它們連接至新的機櫃IOM12連接埠1和2。
9. 將纜線連接至B側IOM12連接埠、從新機櫃連接至上一個機櫃IOM12連接埠1和2。

   下圖顯示額外磁碟機櫃與上一個最後一個磁碟櫃之間的B側連線範例。若要在您的機型上找到連接埠、請參閱 "Hardware Universe"。



10. 如果尚未選取、請選取「機架元件設定」對話方塊中的「* ESM/IOM*」索引標籤、然後選取「顯示更多選項」。驗證卡通訊是否為*是*。

> Optimal（最佳）狀態表示新磁碟機櫃相關的備援遺失錯誤已解決、且儲存系統已穩定。

步驟**4**：完成熱新增

您可以檢查是否有任何錯誤、並確認新新增的磁碟機櫃使用最新的韌體來完成熱新增功能。

步驟

1. 在「系統管理程式」中、按一下「首頁」SANtricity 。
2. 如果頁面頂端的中央顯示標有*從問題中恢復*的連結、請按一下連結、並解決Recovery Guru中指出的任何問題。
3. 在「支援系統管理程式」中、按一下「硬體」、然後視需要向下捲動以查看新增的磁碟機櫃。SANtricity
4. 對於先前安裝在不同儲存系統中的磁碟機、請在新安裝的磁碟機櫃中一次新增一個磁碟機。在插入下一個磁碟機之前、請等待每個磁碟機都能被辨識。

   當儲存系統辨識磁碟機時、「硬體」頁面中的磁碟機插槽呈現為藍色矩形。

5. 選取*支援*>*支援中心*>*支援資源*索引標籤。
6. 按一下「軟體與韌體詳細目錄」連結、檢查新磁碟機櫃上安裝的IOM / esm韌體版本和磁碟機韌體版本。

   您可能需要向下捲動頁面、才能找到此連結。

7. 如有必要、請升級磁碟機韌體。

   除非您已停用升級功能、否則IOM / ESm韌體會自動升級至最新版本。

熱新增程序已完成。您可以恢復正常作業。

管理站的乙太網路纜線

您可以將儲存系統連接至乙太網路、以進行頻外儲存陣列管理。您必須使用乙太網路纜線進行所有儲存陣列管理連線。

直接拓撲

直接拓撲可將控制器直接連接至乙太網路。

您必須連接每個控制器上的管理連接埠1以進行頻外管理、並讓連接埠2可供技術支援人員存取儲存陣列。

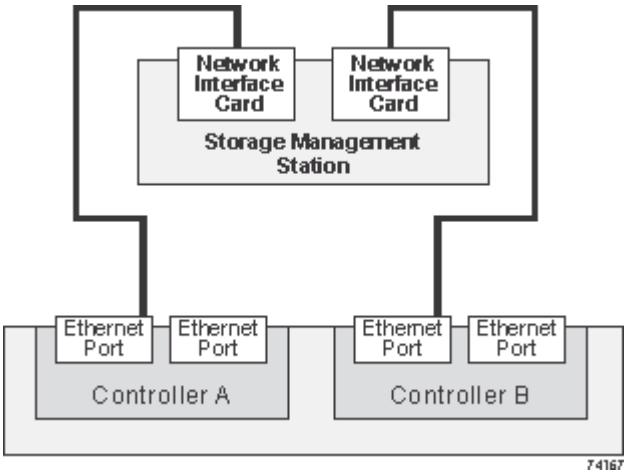


圖 **3.** 直接儲存管理連線

網路拓撲

網路拓撲使用交換器將控制器連接至乙太網路。

您必須連接每個控制器上的管理連接埠1以進行頻外管理、並讓連接埠2可供技術支援人員存取儲存陣列。

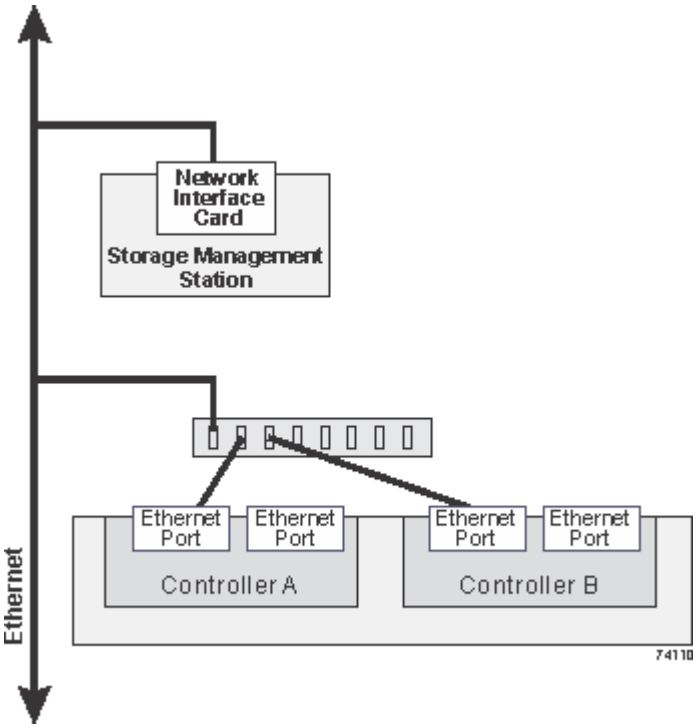


圖 **4.** 網路儲存管理連線

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。